



পাস বুক - কনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন



পড়ার সময় : মাত্র ৬ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৩৪ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ৭১ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ২৪ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৬০



পাস মার্কস : ২৪



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৬০ টি

নিশ্চিত কমন : ৬ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৬ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩৭ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ২০ টি

নিশ্চিত কমন : ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৮ (প্রতি প্রশ্নে ৬ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :



Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১	কনস্ট্রাকশন ব্যবস্থাপনা	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন কমন পড়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ
২	সরকারি সংগঠন এবং ঠিকাদারি সংগঠন	রচনামূলক প্রশ্নে কমন পড়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ
৩	নির্মাণ ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া	অতি সংক্ষিপ্ত, রচনামূলক প্রশ্নে কমন পড়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ
৪	সাইট লে-আউট এবং মোবাইলাইজেশন	অতি সংক্ষিপ্ত, রচনামূলক প্রশ্নে কমন পড়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ



৫	নির্মাণ ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন কমন পড়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ
৬	মান নিয়ন্ত্রণ এবং খরচ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন কমন পড়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ
৭	দরপত্র এবং দরপত্র নথি	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নে কমন পড়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ
৯	ই-টেন্ডারিং	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন কমন পড়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ
১০	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (পিপিআর)	সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নে কমন পড়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ



স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ৬ ঘণ্টা) :



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ১ (কনস্ট্রাকশন ব্যবস্থাপনা)



৩০ মি. → অধ্যায় ২ (সরকারি সংগঠন এবং ঠিকাদারি সংগঠন)



৩০ মি. → অধ্যায় ৩ (নির্মাণ ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া)



৩০ মি. → অধ্যায় ৪ (সাইট লে-আউট এবং মোবাইলাইজেশন)



৩০ মি. → অধ্যায় ৫ (নির্মাণ ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা)



৩০ মি. → অধ্যায় ৬ (মান নিয়ন্ত্রণ এবং খরচ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৭ (দরপত্র এবং দরপত্র নথি)



৩০ মি. → অধ্যায় ৯ (ই-টেন্ডারিং)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ১০ (পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (পিপিআর))





পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশ ভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



অধ্যায়-১

কনস্ট্রাকশন ব্যবস্থাপনা

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। ব্যবস্থাপনা কী? অথবা, কনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট বলতে কী বোঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১০, ১২, ১৪, ১৮, ২০'পরি, ১৬'পরি, ২০'পরি

উত্তর : প্রতিষ্ঠানের পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রযুক্তি উপকরণাদির কার্যকর ব্যবহার, পরিকল্পনা তৈরি, সংগঠন, কর্মীসংস্থান, নির্দেশনা, বাজেট ও সময় ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ কার্যকে কনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট বা ব্যবস্থাপনা বলে।

২। কর্মীসংস্থান বলতে কী বোঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৮, ২১

উত্তর : একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি চিহ্নিত করা, তাদের সংগ্রহ ও নির্বাচন করে সঠিক পদে নিয়োগ দিয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম করে তোলার সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে কর্মীসংস্থান বলে।

৩। সংগঠন বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৬'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ১৯'পরি

উত্তর : একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপাদান (যেমন : মানুষ, সম্পদ, প্রযুক্তি) একত্রিত করা, তাদের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব ভাগ করে দেওয়া এবং পারস্পরিক সমন্বয় সাধন করে একটি সুশৃঙ্খল কাঠামো তৈরি করাকে সংগঠন বলে।

*** ৪। পরিকল্পনা বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৭

উত্তর : ভবিষ্যতে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য পূর্ব থেকে চিন্তা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও কর্মসূচির তালিকা প্রস্তুত করে রাখাকে পরিকল্পনা বলে।

***** ৫। নির্মাণ ব্যবস্থাপনা কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৬, ০৯,

১০, ১১, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৮, ১৮'পরি, ২০, ২০'পরি, ২১, ২৩, ২৩'পরি

উত্তর : নির্মাণ ব্যবস্থাপনা হলো একটি পেশাদার প্রক্রিয়া যা কোনো নির্ধারিত প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনা, নকশা, বাজেট, সময়সূচী, গুণমান এবং নিরাপত্তা বজায় রেখে নির্মাণকাজ বা প্রকল্প বাস্তবায়নকে বুঝায়।

**** ৬। নির্মাণ ব্যবস্থাপনার উপাদান কয়টি ও কী কী?**

বাকাশিবো-২০১৫

উত্তর : নির্মাণ ব্যবস্থাপনার মূল উপাদান দুটি। যথা :

১) নির্মাণ উপাদান

২) জনশক্তি

***** ৭। প্রজেক্ট বা প্রকল্প বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯, ১০, ১২, ১৭, ১৯

উত্তর : কর্মপরিকল্পনা বা একাধিক কাজের সমষ্টিকে প্রকল্প বলে এবং একটি অপরটির সাথে সম্পর্কযুক্ত কিছু অ্যাক্টিভিটি বা অপারেশন এর সমন্বয়ে প্রজেক্ট গঠিত। প্রজেক্ট সমাপ্তির জন্য সবগুলো অ্যাক্টিভিটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

* ৮। প্রজেক্ট বা প্রকল্প ম্যানেজমেন্ট বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০১৬'পরি

উত্তর : নতুন প্রযুক্তি প্রবর্তনের মাধ্যমে জনশক্তি ও নির্মাণ উপাদানের পূর্ণ সদ্যবহার করে কর্মপরিকল্পনাকে স্বল্প সময়ে স্বল্প ব্যয়ে বাস্তবায়ন করার কৌশলকে প্রজেক্ট ব্যবস্থাপনা বলে।

*** ৯। প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের ধাপগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০২০, ২৩, ২৩'পরি

উত্তর : প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের ধাপগুলো নিম্নরূপ :

- ১) প্রজেক্ট প্ল্যানিং
- ২) প্রজেক্ট শিডিউলিং
- ৩) প্রজেক্ট কন্ট্রোলিং

** ১০। প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টিমের অঙ্গগুলোর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৯

উত্তর : প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টিমের অঙ্গগুলো হলো:-

- ১) উদ্যোক্তা
- ২) প্ল্যানার বা আর্কিটেক্ট
- ৩) ঠিকাদার
- ৪) প্রকৌশলী

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। নির্মাণ পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ০৯, ১২, ১৪, ১৮'পরি, ১৯, ২১, ২৩'পরি

উত্তর : নির্মাণ পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ :

- ১) লক্ষ্য নির্ধারণ ও নির্দেশনা প্রদান।
- ২) প্রয়োজনীয় মালামালের প্রকার ও পরিমাণ নির্ণয়।
- ৩) নির্দিষ্ট সময়ে মালামালের সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।
- ৪) প্রয়োজনীয় শ্রমিকের ধরন ও সংখ্যা হিসাব করা।

৫) ভবিষ্যতের ঝুঁকি সম্পর্কে আগে থেকে ঝুঁকি মোকাবিলায় কৌশল তৈরি করা।

৬) ব্যয়ের ভিত্তিতে কাজ সম্পাদন করা।

৭) কাজ শেষ করার প্রয়োজনীয় সময়ের হিসাব করা।

৮) লভ্যাংশ হিসাব করা।

***** ২। উত্তম পরিকল্পনার সুবিধাগুলো কী কী?**

বাকাশির্ষো- ২০১৮'পরি, ১৭, ২০'পরি, ২০, ২৩'পরি, ২৪'পরি

উত্তর : উত্তম পরিকল্পনা কার্যসম্পাদনে নিম্নলিখিত সুবিধা প্রদান করে :

১) পূর্ব নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী কর্মস্থলে মালামাল সরবরাহ করা যায় ফলে কালক্ষেপণ ছাড়াই কাজ শুরু করা যায়।

২) সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করে এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর স্পষ্ট পথ তৈরি করে।

৩) ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আগাম ধারণা পাওয়া যায় ফলে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সাহায্য করে।

৪) শ্রমিকের প্রকারভেদ সম্পর্কে জানা যায় ফলে তাড়াতাড়ি কার্যসম্পাদন হয়।

৫) নির্মাণকাজ চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন ধাপে আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় বলে পূর্বেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

৬) প্রজেক্ট নির্মাণের সময়কাল পূর্বেই অবগত হওয়া যায়।

**** ৩। পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১২, ১৭

উত্তর : পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

- ১) পরিকল্পনার অগ্রগণ্যতা
- ২) ভবিষ্যৎ কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ
- ৩) সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য
- ৪) বিকল্প পদ্ধতি গ্রহণ
- ৫) পরিকল্পনার ব্যাপ্তি
- ৬) পরিকল্পনার ধারাবাহিকতা
- ৭) পরিকল্পনার পরিবর্তনশীলতা

*** ৪। নির্মাণকাজে পরিকল্পনার ধাপগুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১৬

উত্তর : নির্মাণকাজে পরিকল্পনার ধাপসমূহ :

- ১) প্রকল্পের কাজগুলোকে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করা।
- ২) ব্যয়ের ভিত্তিতে কায়িক শ্রম এবং যন্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- ৩) প্রতিটি অ্যাক্টিভিটির সময় নির্দিষ্ট করা।
- ৪) নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহকৃত মালামালের হিসাব বের করা।
- ৫) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির প্রকার নির্ধারণ করা।
- ৬) প্রকল্প সমাপ্তির সময় নির্ধারণ করা।

***** ৫। ব্যবস্থাপনা এবং নির্মাণ ব্যবস্থাপনার মাঝে সম্পর্ক কী?**

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৬, ১৬'পরি

উত্তর : ব্যবস্থাপনা : ব্যবস্থাপনা হলো পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের প্রক্রিয়া। অর্থাৎ সাংগঠনিক লক্ষ্যগুলো দক্ষতার সাথে এবং কার্যকরভাবে অর্জনের জন্য যে পরিকল্পনা, নেতৃত্ব এবং সংস্থানগুলো নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাই ব্যবস্থাপনা।

নির্মাণ ব্যবস্থাপনা : নির্মাণ ব্যবস্থাপনা হলো ব্যবস্থাপনার একটি বিশেষ রূপ বা শাখা; যা নির্মাণ প্রকল্পের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়ের ওপর দৃষ্টি রাখে। এতে

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নির্মাণ প্রকল্পের পরিকল্পনা, সময়, বাজেট এবং তত্ত্বাবধান জড়িত থাকে।

*** ৬। নির্মাণ প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা প্রকৌশলীদের ভূমিকা বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৪, ১৫'পরি

উত্তর : নির্মাণ প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা প্রকৌশলীর ভূমিকা নিম্নরূপ :

- ১) নির্মাণকাজ তদারকি ও পর্যবেক্ষণ
- ২) প্রযুক্তিগত ডকুমেন্টেশন
- ৩) নকশা ও ড্রইং অনুসরণ
- ৪) উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণ
- ৫) শ্রমিক মিস্ত্রি ব্যবস্থাপনা ও যোগাযোগ
- ৬) পরিমাপ ও বিল প্রস্তুতিতে সহায়তা
- ৭) নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ
- ৮) অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরি
- ৯) সমস্যা চিহ্নিত ও সমাধানে সহায়তা
- ১০) প্রকল্পের সাপোর্ট

*** ৭। নির্মাণ ব্যবস্থাপক হিসেবে প্রকৌশলীর কর্তব্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১১, ১৪, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২৩

উত্তর : ৬ নং এর উত্তরের অনুরূপ।

**** ৮। প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টিম PMT এর অঙ্গগুলোর তালিকা তৈরি কর।**

বাকাশিবো- ২০২৩, ২৪'পরি

উত্তর : প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন, যন্ত্রপাতি ও উপাদান বাছাইকরণ, শ্রমিকদের নির্দেশনা, কাজের মান ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ বা দলকে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টিম (Project Management Team) বা PMT বলে।

প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টিমের অঙ্গগুলোর তালিকা নিম্নরূপ :

- ১) উদ্যোক্তা (Owner/Client)
- ২) প্ল্যানার বা আর্কিটেক্ট (Planner/Architect)
- ৩) ঠিকাদার (Contractor)
- ৪) প্রকৌশলী (Engineer)

**** ৯। প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টিমের উদ্দেশ্যগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১০, ১২, ১৮'পরি

উত্তর : প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টিমের উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ :

- ১) প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ।
- ২) প্রকল্পের লক্ষ্য ও পরিধি নির্ধারণ করা।
- ৩) প্রকল্পের বাজেট নিয়ন্ত্রণ ও অপচয় রোধ করা।
- ৪) নির্মাণকাজে গুণগত মান বজায় রাখা।
- ৫) শ্রমিক ও জনবল ব্যবস্থাপনা করা।
- ৬) উপকরণ ও যন্ত্রপাতির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- ৭) ঝুঁকি ও সমস্যার দ্রুত সমাধান করা।
- ৮) মালিক, ঠিকাদার ও সংশ্লিষ্ট পক্ষের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করা।

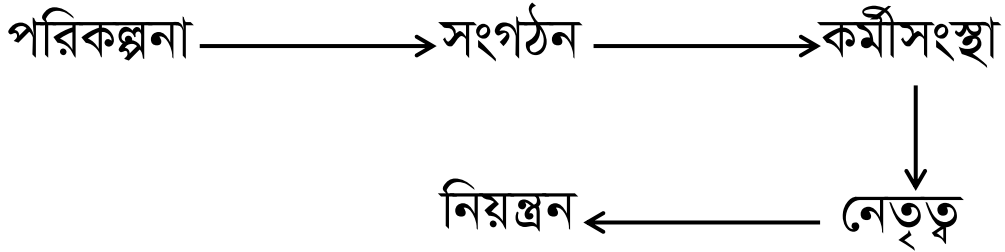
SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। আধুনিক ব্যবস্থাপনা কার্যাবলি আলোচনা কর।

বাকশির্ষো ১০, ১৬, ১৮'পরি, ১৭, ২১'পরি

উত্তর : ব্যবস্থাপনার প্রধান কার্যাবলিসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো :



- ১) পরিকল্পনা : ভবিষ্যতে কি কাজ হবে, কিভাবে করা হবে, কোন সময়ের মধ্যে করা হবে সেগুলো আগাম নির্ধারণ করাই হলো পরিকল্পনা।
- ২) সংগঠন : পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কাজগুলো ভাগ করা, দায়িত্ব বণ্টন করা ও কাঠামো গঠন করাই হলো সংগঠন।
- ৩) কর্মীসংস্থান : প্রতিষ্ঠানের জন্য সঠিক পদে সঠিক লোক নির্বাচন, প্রশিক্ষণ এবং উন্নয়নের কাজকেই কর্মীসংস্থান বা স্টাফিং বলে।
- ৪) নেতৃত্বদান : প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য অধনস্থ জনশক্তিকে নির্দেশনা, উৎসাহ এবং সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে লক্ষ্যপানে এগিয়ে নেওয়ার কৌশলকেই নেতৃত্বদান বলে।
- ৫) নিয়ন্ত্রণ : পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের কার্যাদি সম্পাদন হচ্ছে কিনা তার পরিমাপ ও বিচ্যুতি ঘটলে তার কারণ ও বিশ্লেষণ এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ বলে।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। সংগঠন বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০০৫, ০৮, ১০, ১২

উত্তর : সংগঠন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যা কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজের প্রকৃতি অনুসারে কর্মকর্তা ও কর্মীদের, দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ করে এবং তাদের মধ্যে সম্পর্কের কাঠামো নির্ধারণ করে।

***** ২। কনসালট্যান্ট বা পরামর্শক কাকে বলে?**

বাকশিবো- ১৫'পরি, ১৯

উত্তর : কোন প্রকল্প সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য নিয়োগকর্তা প্রতিষ্ঠান বা নির্মাতা নির্দিষ্ট বিষয়ে বা ক্ষেত্রে কারিগরি উপদেশ প্রদানের জন্য দক্ষ ও অভিজ্ঞ যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নিযুক্ত করেন তাকে কনসালট্যান্ট বলে।

***** ৩। কনসালট্যান্ট সার্ভিসেস বা পরামর্শমূলক কাজ বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো-৯, ১০, ১৪, ১৮'পরি

উত্তর : কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিশেষ দক্ষতা বা অভিজ্ঞতার জন্য উক্ত বিষয়ের ওপর সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য যে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দেওয়া হয় তাকে এবং তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সঠিক পথ বের করার পরামর্শ প্রদান করে থাকেন। আর উক্ত এই বিষয়টিকে কনসালট্যান্ট সার্ভিসেস বা পরামর্শমূলক কাজ বলে।

*** ৪। কনসালট্যান্ট এর উদ্দেশ্যগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ১১, ১৫, ১৭

উত্তর : কনসালট্যান্ট এর উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ :-

- ১) প্রকল্পের মূল্যায়ন
- ২) প্রকল্প কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।
- ৩) ব্যবস্থাপনা

** ৫। প্রধান প্রকৌশলী কে কাজে কে কে সহায়তা করে?

উত্তর : অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এবং ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার, প্রধান প্রকৌশলীকে কাজে সহায়তার প্রধান কাজগুলো করেন।

** ৬। আবাসিক প্রকৌশলী কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৭, ২২

উত্তর : কোনো নির্মাণ কাজ বা প্রকল্পের (সরকারি/আবাসন) তদারকি ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরাসরি সাইটে নিযুক্ত প্রধান নির্বাহী প্রকৌশলীকে আবাসিক প্রকৌশলী বলে।

** ৭। গণপূর্ত বিভাগ কি কি দায়িত্ব পালন করে?

বাকাশিবো- ২০১৭, ২০১৮

উত্তর : গণপূর্ত বিভাগ (Public Work Department সংক্ষেপে- PWD) সরকারি সকল বিভাগ বা সংস্থার পরিকল্পনা, ডিজাইন এবং ঠিকাদারের মাধ্যমে বাস্তবায়ন ও তদারকির দায়িত্ব PWD পালন করে থাকে।

**** ৮। প্রকৌশল বিভাগ/বিভাগীয় আধিক্যের সাধারণ শাখাগুলো কী কী?**

বাকশিবো- ২০০৯

উত্তর : প্রকৌশল বিভাগের বিভাগীয় আধিক্যের সাধারণ শাখাগুলো হলো :-

- ১) ড্রয়িং সেকশন
- ২) হিসাব শাখা
- ৩) কম্পিউটিং বা ড্রাফটিং সেকশন।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি প্রকৌশল বিভাগগুলোর নাম লেখ। ?**

বাকশিবো-২০০৫, ০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১২, ১৪, ১৫, ১৭, ১৯'পরি, ২০, ২২

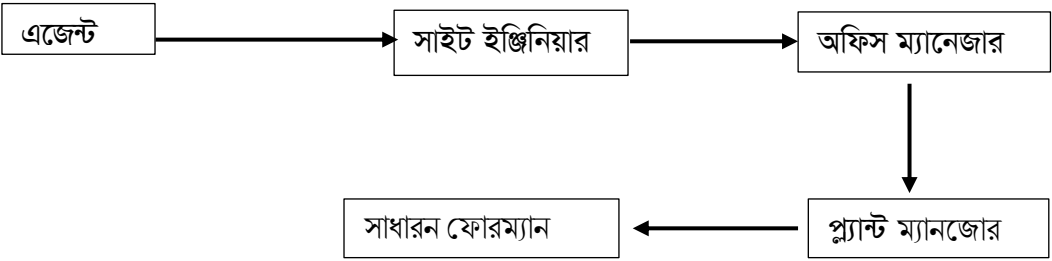
উত্তর : সরকারি প্রকৌশল বিভাগগুলোর তালিকা :

- ১) গণপূর্ত অধিদপ্তর (Public Works Department - PWD)
- ২) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (Roads and Highway Department - R&H)
- ৩) সেচ অধিদপ্তর (Irrigation Department - ID)
- ৪) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (Department of Public Health Engineering - DPHE)
- ৫) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (Bangladesh Water Development Board - BWDB)
- ৬) বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (Power Development Board - PDB)
- ৭) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (Local Government Engineering Department - LGED)

* ২। ঠিকাদারী প্রকল্পের অধীনে স্টাফ প্যাটার্নের ছক অংকন করে দেখাও।

বাকাশিবো-২০১০

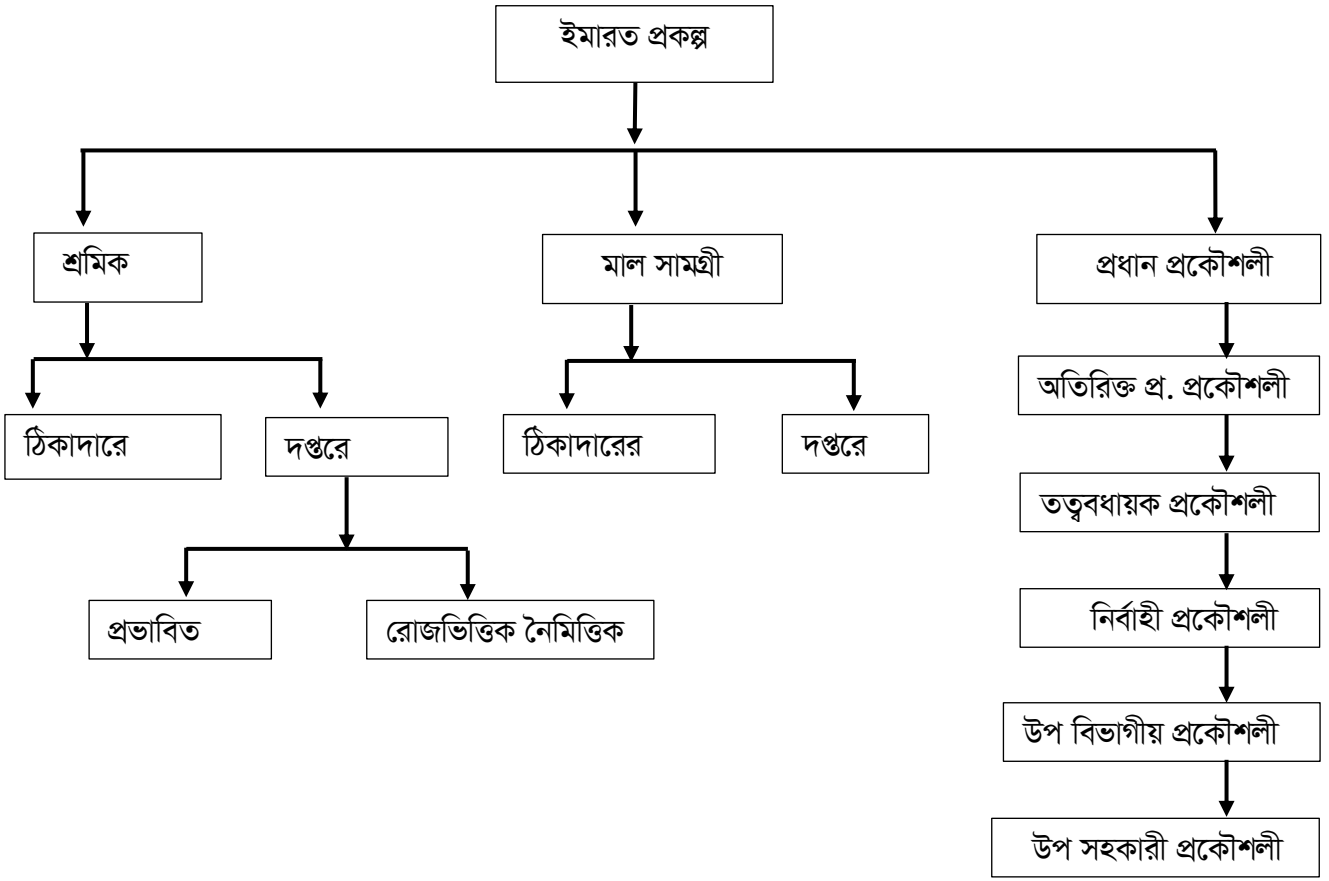
উত্তরঃ ঠিকাদারী প্রকল্পের অধীনে স্টাফ প্যাটার্নের ছক নিম্নরূপঃ-



৩। গণপূর্ত দপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোর চিত্র অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০১৭'পরি

উত্তরঃ নিম্নে গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো দেখানো হলোঃ-



**** ৪।** তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দায়িত্ব আলোচনা কর। **বাকশিবো - ২০১০**

অথবা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সাব-ডিভিশনাল অফিসার হিসেবে যে বিষয়গুলো পরিদর্শন করেন তার তালিকা দাও।

উত্তর : তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সাব-ডিভিশনাল অফিসসমূহ নিম্নোক্ত বিষয়গুলি পরিদর্শন করেন :-

- ১) প্রাথমিক হিসাব (Primary/Initial Account)
- ২) স্টকের হিসাব (Accounts of Stock)
- ৩) টুলস্ অ্যান্ড প্ল্যান্ট (Tools and Plants)
- ৪) উৎপাদিত দ্রব্যের স্টক (Stock Manufacture)
- ৫) কাজের রেজিস্টার (Register of works)
- ৬) বিভাগীয় অন্যান্য হিসাব (Other Divisional Account)
- ৭) এস্টিমেট প্রস্তুতের ধরন (Mode of preparation of Estimates)
- ৮) চুক্তির শর্ত (Contract Agreement)
- ৯) ঠিকাদারদের হিসাব (Contractors Account)
- ১০) রাজস্ব রেজিস্টার (Revenue Register)
- ১১) অফিসের কাজ (Office Work)

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১। কনসালট্যান্ট ফার্মের তালিকাভুক্তির শর্তগুলো আলোচনা করো।**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৮, ০৯, ১১, ১২, ১৭, ২১

উত্তর : কনসালট্যান্ট ফার্মের তালিকাভুক্তির শর্তগুলো নিম্নরূপ :

- ১) ঠিকানাসহ প্রফেশনাল প্রতিষ্ঠানের নাম।
- ২) সাংগঠনিক কাঠামো।
- ৩) কনসালটেন্সি সার্ভিসের অভিজ্ঞতা (কমপক্ষে ১০ বছর) এবং চলতি প্রকল্প।
- ৪) কোম্পানির সারসংক্ষেপ সদস্যের তালিকা।
- ৫) প্রস্তাবিত প্রকল্প প্রস্তাবিত সদস্যের জীবনবৃত্তান্ত।
- ৬) কনসালটেন্সি সার্ভিসের ফি।
- ৭) সার্বক্ষণিক জনবলের বিবরণ।
- ৮) প্রকল্প সম্পাদনের সময়।
- ৯) প্রয়োজনীয় আর্থিক সামর্থ্যের সার্টিফিকেট।
- ১০) হালনাগাদ নবায়নকৃত TIN নম্বরের সনদপত্র এবং VAT রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট।
- ১১) বৈধ ট্রেড লাইসেন্স থাকতে হবে।
- ১২) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভ্যাট (VAT/BIN) নিবন্ধন থাকতে হবে।

১৩) যোগ্য ও অভিজ্ঞ প্রকৌশলী, স্থপতি ও টেকনিক্যাল জনবল থাকতে হবে।

১৪) পেশাগত প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ (যেমন IEB/IAB) থাকতে হবে।

১৫) স্থায়ী অফিস, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম থাকতে হবে।

*** ২। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রকৌশলীর দায়িত্ব ও কর্তব্য আলোচনা কর।

বাকাশিবো-১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৭'পরি, ১৮, ২০, ২৩'পরি

উত্তর : উপ সহকারী প্রকৌশলী বা সাব এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার এর দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপ :-

১) জনবল অনুযায়ী সরঞ্জামাদি এবং ডাটা সংগ্রহ এবং জরিপের সহায়তায় একটি সাইট প্ল্যান প্রণয়ন ও ভলিউম সম্পাদন।

২) প্রস্তাবিত প্রকল্পের লে-আউট স্থাপন করবেন এবং উক্ত কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যাদি সরবরাহ করবেন।

৩) কাজ সংক্রান্ত যেকোন সমস্যা দ্রুত উর্ধ্বতন প্রকৌশলীকে অবহিত করবেন।

৪) সকল কাজের পরিমাপ গ্রহণ করবেন এবং রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার বা তার প্রতিনিধিদের তা নিরীক্ষা করতে সহায়তা করবেন।

৫) তিনি সকল কাজের চলতি বিল এবং চূড়ান্ত বিল প্রণয়ন করবেন এবং অসমাপ্ত কাজ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবেন।

৬) মানসম্মত সামগ্রীর গুণগত মান পরীক্ষা ও নিশ্চিত করা।

- ৭) তিনি মাস্টার রোলে শ্রমিক ও দৈনিক ভিত্তিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের কাজ তদারক করবেন এবং তাদের রিপোর্ট তদারকি করবেন ও নিরীক্ষার জন্য প্রেরণ করবেন।
- ৮) পরিমাপ বই প্রস্তুত ও হালনাগাদ করা।
- ৯) ড্রইং (ডিজাইন), এস্টিমেট শডিউলিং এবং কন্ট্রাক্টরের সাথে সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করা।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। নেটওয়ার্ক প্ল্যানিং কত প্রকার ও কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১২

উত্তর : নেটওয়ার্ক প্ল্যানিং ২ প্রকার :-

১) CPM বা Critical Path Method.

২) PERT বা Program Evaluation and Review Technique.

***** ২। CPM নেটওয়ার্ক বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৭, ১২, ১৫'পর্যি, ১৬, ১৮, ২২, ২৪'পর্যি

উত্তর : CPM হলো একটি অ্যাকটিভিটি ভিত্তিক নেটওয়ার্ক। এটি সকল কার্যক্রমকে নোড ও তীর চিহ্নের মাধ্যমে এমনভাবে সাজানো একটি নেটওয়ার্ক চিত্র, যার সাহায্যে Critical Path, কাজের সময়কাল এবং প্রকল্পের মোট সময় নির্ণয় করা যায়।

***** ৩। PERT নেটওয়ার্ক বলতে কী বুঝায়? ?**

বাকাশিবো- ০৬, ০৭, ১০, ১১, ১২, ১৭, ১৭'পর্যি, ১৮'পর্যি, ২০'পর্যি

উত্তর : PERT একটি ইভেন্টভিত্তিক নেটওয়ার্ক। এটি একটি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কৌশল, যেখানে প্রতিটি কার্যক্রমের জন্য তিন ধরনের সময়

Softmax E-Book [Construction Management & Documentation]
(আশাবাদী, সম্ভাব্য ও হতাশাবাদী) বিবেচনা করে নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রামের মাধ্যমে প্রকল্পের মোট সময় ও ক্রিটিক্যাল পথ নির্ণয় করা হয়।

***** ৪। Critical Path বা চরম সংকটপূর্ণ পথ বলতে কী বোঝায়?**

বাকশিবো- ২০০৬, ১১, ১৫, ১৬'পরি

উত্তর : প্ল্যানিং, সিডিউলিং এবং কন্ট্রোলিং এর প্রতিটি জব বা অ্যাকটিভিটি সম্পাদন করতে যে সময়ের প্রয়োজন হয় তা সঠিকভাবে হিসাব করা হয় এবং প্রকল্পের শুরু থেকে সমাপ্তিতে পৌঁছার জন্য একাধিক রুট বা পথ থাকে। এদের মধ্যে সময়ের হিসাবে সবচেয়ে দীর্ঘতম পথকে critical path বা চরম সংকটপূর্ণ পথ বলে।

***** ৫। PERT এর পূর্ণরূপ লেখ।**

বাকশিবো- ২০২০, ২১, ২৩, ২৩'পরি

উত্তর : PERT = Project Evaluation and Review Technique

***** ৬। CPM ও PERT নেটওয়ার্কের মধ্যে পার্থক্য লেখ।**

উত্তর : CPM ও PERT নেটওয়ার্কের মধ্যে পার্থক্য :

CPM = Critical Path Method	PERT = Project Evaluation and Review Technique
১) CPM নেটওয়ার্ক হলো অ্যাকটিভিটি ভিত্তিক নেটওয়ার্ক।	১) PERT নেটওয়ার্ক হলো ইভেন্টভিত্তিক নেটওয়ার্ক।

২) একটিমাত্র সময় ব্যবহার করা হয়।	২) তিনটি সময় ব্যবহার করা হয় (আশাবাদী, সম্ভাব্য ও হতাশাবাদী)।
৩) CPM নেটওয়ার্কে অ্যাকটিভিটি সম্পাদনের সময় নির্ধারণ করা থাকে।	৩) PERT নেটওয়ার্কে ইভেন্ট সম্পাদনের সময় নির্ধারণ করা থাকে না।
৪) CPM নেটওয়ার্ক কার্যকালীন সময়ে পরিবর্তনশীলতা গ্রাহ্য করে না।	৪) PERT নেটওয়ার্ক কার্যকালীন সময়ে পরিবর্তনশীল গ্রাহ্য করা হয়।
৫) CPM নেটওয়ার্ক নির্মাণ কাজগুলোতে ব্যবহৃত হয়।	৫) PERT নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও গবেষণামূলক কাজে ব্যবহৃত হয়।

* ৭। কনস্ট্রাকশন অপারেশন বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০১৭

উত্তর : প্রতিটি কনস্ট্রাকশন প্রজেক্টকে ছোট ছোট কাজে অনুযায়ী ভাগ করাকে কনস্ট্রাকশন অপারেশন বলে।

** ৮। কনস্ট্রাকশন শিডিউলিং কী?

বাকশিবো - ২০০৯, ১০, ১২, ১৪, ১৫, ১৭, ১৮, ১৯

উত্তর : নির্মাণ কাজের বিভিন্ন অপারেশনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময়সীমা, কাজের পর্যায়ক্রম, জনবল ও যন্ত্রপাতির যথাযথ হার ও পরিমাণ যে তালিকায় উল্লেখ থাকে তাকে কনস্ট্রাকশন শিডিউলিং বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। একটি রিভিউ প্রজেক্ট কনস্ট্রাকশন স্টেজগুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১১, ১২, ১৬

উত্তর : একটি বিশিষ্ট প্রকল্পের কনস্ট্রাকশন স্টেজগুলো নিম্নরূপ :-

- ১) প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা (Project Conception)
- ২) সাইট পরিদর্শন (Site Inspection)
- ৩) ডিজাইন (Design)
- ৪) এস্টিমেট এবং ড্রয়িং (Estimate and Drawing)
- ৫) বিনির্দেশ প্রস্তুত (Specification Preparation)
- ৬) সাইট পরিষ্কারকরণ
- ৭) লে-আউট
- ৮) মালামাল সংগ্রহ
- ৯) ভিত্তির মাটি খনন
- ১০) ভিত্তির কংক্রিট ঢালাই
- ১১) ভিত্তি শিল্প ইটের কাজ
- ১২) ডিভিসি
- ১৩) সুপার স্ট্রাকচারের ইটের কাজ
- ১৪) ছাদের আরসিসি কাজ
- ১৫) সমাপক কাজ

**** ২।** একটি হাইওয়ে প্রকল্পের কনস্ট্রাকশন স্টেপসমূহের নাম লিখ।

বাকাশিবো-- ২০১২

উত্তর : একটি হাইওয়ে প্রকল্পের কনস্ট্রাকশন স্টেপগুলো নিম্নে দেওয়া হলো :

- ১) প্রকল্প সাইট স্থান নির্ধারণ
- ২) সাইট পরিষ্কারকরণ
- ৩) এমব্যাক্কমেন্ট এর জন্য মাটির কাজ (Subgrade formation)
- ৪) ড্রেনেজ নির্মাণ
- ৫) পেভমেন্ট স্ট্রাকচার নির্মাণ
- ৬) রোড সাইন এবং সিগন্যাল, লাইট পোস্ট স্থাপন

*** ৩।** বিভিন্ন প্রকার নেটওয়ার্ক প্ল্যানিং এর নাম লিখ।

বাকাশিবো- ২০১২

উত্তর : বিভিন্ন প্রকার নেটওয়ার্ক প্ল্যানিং এর নাম নিম্নরূপ :-

- i) **CPM** = Critical Path Method
- ii) **PERT** = Programme/Project Evaluation and Review Technique.
- iii) **GERT** = Graphical Evaluation and Review Technique.
- iv) **PDM** = Precedence Diagram Method.
- v) **ADM** = Arrow Diagram Method.
- vi) **LOB** = Line of Balance.
- vii) **LCES** = Least Cost Estimating and costing.

viii) **RPC** = Resource Planning and Control.

ix) **PED** = Programme Evaluation Procedure.

x) **RAMPS** = Resource Allocation and Multi project Scheduling.

**** ৪। CPM এবং PERT নেটওয়ার্কের সুবিধাগুলো লেখ।**

বাকাশিৰো-২০০৪, ০৬, ১২, ১৬'পরি, ১৭

উত্তর : CPM ও PERT নেটওয়ার্কের সুবিধাসমূহ :-

- ১) এটা দায়িত্ব ও কর্তব্য অনুযায়ী অ্যাকটিভিটিগুলো বিভক্ত করতে সাহায্য করে এবং প্রজেক্টের সাথে জড়িত কাজের বিভিন্ন এজেন্সির সাথে সমন্বয় সুযোগ তৈরি করতে সাহায্য করে।
- ২) এটা প্রজেক্ট বা ইভেন্ট সম্পাদনের জন্য সঠিক সিডিউলিং নির্ণয়ে সামর্থ্য।
- ৩) বিভিন্ন ইভেন্টের সম্পাদিত সময়ের বিলম্ব হ্রাস করতে এবং সময়মতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে এটা সহায়তা করে।
- ৪) সর্বোত্তম অনুকূল অবস্থায় রিসোর্স এর সদ্যবহারে সর্বাধিক নমনীয়তা প্রদান করে।

**** ৫। বার চার্টের তুলনায় CPM এর সুবিধাগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ০৭, ১১, ১২, ১৮'পরি

উত্তর : বার চার্টের তুলনায় CPM এর সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

- ১) CPM প্রকল্পের প্রতিটি কাজের শুরু ও শেষ সময়, দৈর্ঘ্য এবং নির্ভরশীলতা স্পষ্টভাবে দেখায়।
- ২) CPM দ্বারা প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সহজে চিহ্নিত করা যায়।
- ৩) CPM বড় ও জটিল প্রকল্পের জন্য কার্যকরী যেখানে একাধিক কার্যকলাপের সম্পর্ক রয়েছে।
- ৪) CPM ব্যবহার করে কোন কাজগুলো সময়মতো না হলে প্রকল্প বিলম্বিত হবে তা সহজে শনাক্ত করা যায়।
- ৫) আংশিক কাজ সমাপ্ত হওয়ার পরে যদি নতুন ইঞ্জিনিয়ার এসে যোগদান করে তবে নেটওয়ার্ক দেখে প্রকল্পের অবস্থান সম্পর্কে বুঝা যায়।

*** ৬। আরসিসি বিমের কনস্ট্রাকশন অপারেশনগুলো নাম লিখ।**

বাকাশিবো- ২০১৬'পরি

উত্তর : আরসিসি বিমের কনস্ট্রাকশন অপারেশনগুলো নিচে লিখা হলো :

- ১) শাটারিং (Formwork)
- ২) Reinforcement স্থাপন (Reinforcement placing)
- ৩) কংক্রিট ঢালাই (Placing of concrete)
- ৪) কিউরিং (Curing)

৫) শাটারিং অপসারণ (Removal of formwork)

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

* ১। নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম অঙ্কনের ধাপগুলো বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১১, ১৪, ১৬'পরি, ১৭, ১৮, ২১, ২২

উত্তর : নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম অঙ্কনের গুরুত্বপূর্ণ ধাপগুলো হলো :-

১) উপাদান চিহ্নিতকরণ : প্রতিটি অ্যাক্টিভিটি বোঝাতে তীর চিহ্ন (Arrow) ব্যবহার করা হয় এবং ইভেন্টের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বোঝাতে বৃত্ত ব্যবহার করা হয়।

২) নেটওয়ার্ক প্রবাহ : পূর্ববর্তী অ্যাক্টিভিটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত পরবর্তী অ্যাক্টিভিটি শুরু হবে না। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না ইভেন্টের দিকে আগত অ্যাক্টিভিটিগুলো সমাপ্ত হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইভেন্ট হবে না।

৩) দিকনির্দেশনা : নেটওয়ার্কের প্রবাহ সর্বদা বাম দিক থেকে ডান দিকে হয় যা প্রকল্পের সময় ও অগ্রগতি নির্দেশ করে।

৪) সংযোগ ও নির্ভরতা : অ্যাক্টিভিটির মধ্যে দুই ধরনের সম্পর্ক হতে পারে। একটি ধারাবাহিক (Series) অপরটি সমান্তরাল (Parallel)। একটি অ্যাক্টিভিটি অন্যটির ওপর নির্ভরশীল হলে ধারাবাহিকভাবে সাজাতে হবে।

৫) সংখ্যায়ন ও নামকরণ : ইভেন্টের নম্বরগুলো এমনভাবে দিতে হবে যেন শেষ ইভেন্টের সংখ্যা শুরুর ইভেন্টের চেয়ে বড় হয়।

৬) ডামি অ্যাকটিভিটি : কিছু ক্ষেত্রে ডামি অ্যাকটিভিটি (Dummy Activity) ব্যবহার করা যেতে পারে যা শুধু নির্ভরতা বোঝায়, কিন্তু কোন কাজ বা সময় অপচয় করে না।

৭) ইভেন্ট পুনরাবৃত্তি : একটি ইভেন্ট দুইবার ঘটবে না অর্থাৎ কোন অ্যাকটিভিটি পূর্ববর্তী ইভেন্টের সাথে মিলিত হতে পারবে না।

৮) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা : ডায়াগ্রামটি যেন দেখতে পরিষ্কার ও সহজবোধ্য হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

*** ২। PERT নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম অঙ্কনের ধাপগুলো বর্ণনা করো।

বাকাশিবো- ২০১১, ১৮'পরি

উত্তর : প্ল্যানের বাহ্যিক গঠনের ওপর নির্ভর করে নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম সম্মুখ প্ল্যানিং (Forward planning) ও পশ্চাৎ প্ল্যানিং (Backward planning) অথবা, উভয় সংযুক্তির মাধ্যমে অঙ্কন করা যায়। নিচে PERT নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম অঙ্কনের ধাপসমূহ বর্ণনা করা হলো :-

১) সম্মুখ প্ল্যানিং (Forward planning) :- এই পদ্ধতিতে প্ল্যান প্রারম্ভিক হতে শুরু করবে এবং অ্যাক্টিভিটি ও ইভেন্টগুলোকে যুক্তিসংগত ও পর্যায়ক্রমিকভাবে সাজিয়ে শেষ ইভেন্ট পর্যন্ত পৌঁছাবে।

২) পশ্চাৎ প্ল্যানিং (Backward planning) :- এই পদ্ধতিতে প্ল্যানার শেষ ইভেন্ট থেকে শুরু করবে। ইভেন্টগুলোকে এমনভাবে সাজাবে, যেন পশ্চাৎ থেকে প্রারম্ভিক ইভেন্টে পৌঁছাতে পারে।

এ ছাড়াও পরিবর্তনশীলতা ধরে নিতে PERT প্ল্যানার একটি অ্যাক্টিভিটির জন্য তিন প্রকার সময়ের হিসাব প্রস্তুত করে :-

১) The optimistic time Estimate t_o : প্রয়োজনীয় সকল অবস্থা অনুকূলে থাকলে একটি অ্যাক্টিভিটি সম্পাদন করতে সর্বনিম্ন যে সময়ের হিসাব করা হয় তাকে Optimistic time Estimate বলে।

২) The pessimistic time Estimate t_p : অ্যাক্টিভিটি সম্পাদন হওয়ার জন্য যে সর্বোচ্চ সময় ধরে হিসাব করা হয় তাকে Pessimistic time Estimate বলে।

৩) The most likely time Estimate t_L : সবকিছু স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজমান তবে মালামাল সরবরাহে বিলম্বের কারণে বা সামান্য ভুলত্রান্তির ফলে অ্যাক্টিভিটি সম্পাদন করতে সময়ের যে হিসাব করা হয় তাকে Most likely time Estimate বলে।

**** ৩।** কীভাবে কনস্ট্রাকশন শিডিউল প্রস্তুত করতে হয়, সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৯

উত্তর : প্রথমে সমস্ত কাজগুলোকে বিভিন্ন অপারেশনে ভাগ করতে হবে। প্রতি অপারেশনের কাজের হার এবং মোট কাজের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। প্রাপ্ত সুবিধাদি, তথা শ্রমিক, মালামাল, যন্ত্রপাতির যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কোনো কারণে শ্রমিকের অনুপস্থিতি,

যন্ত্রপাতির বৈকল্য বা প্রতিকূল আবহাওয়া ইত্যাদি কাজের লক্ষ্যমাত্রাকে বিঘ্নিত করতে না পারে।

শিডিউল তৈরির জন্য কাগজে অনুভূমিক মাপের একটি আয়তক্ষেত্র আঁকতে হবে। এর বাম দিক হতে খাড়াভাবে ক্রমিক নম্বরসহ সকল অপারেশনের নাম লিপিবদ্ধ করতে হবে। অপারেশনের নামের পাশেই তাদের পরিমাণ ও সমাপ্তির সময় উল্লেখ করা থাকবে। এরপর আয়তক্ষেত্রের উপরের সমান্তরাল বাহুতে সুবিধামতো জায়গা নিয়ে সম্পাদনের সময়কাল দেখাতে হবে। সম্ভব হলে প্রতিদিনের কাজের জন্য আলাদা আলাদা ঘর করা যেতে পারে। প্রতিদিনের অপারেশন কোন তারিখে শুরু কোন তারিখে শেষ তা বিপরীতে মোটা দাগের সাহায্য অনুভূমিক বার ঐকে দেখাতে হবে। প্রতি সপ্তাহের কাজ যতটুকু সমাপ্ত হয়েছে তা পূর্বে অঙ্কিত অনুভূমিক বার এর নিচে হ্যাচিং এর সাহায্যে হ্যাচ বার ঐকে দেখাতে হবে। এছাড়া ও শিডিউলের বাম দিকে প্রকল্পের নাম, সংস্থান নাম, অবস্থান ইত্যাদি লিপিবদ্ধ থাকবে।



SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সাইট লে-আউট প্ল্যান বলতে কী বোঝায়?

বাকাশিবো - ২০০৯, ১৪, ১৭, ২০'পর, ২৩, ২৩'পর, ২৪

উত্তর : সাইট লে-আউট প্ল্যান হলো একটি বিস্তারিত নকশা বা স্কেলড ড্রয়িং যা কোন নির্মাণ কাজের জন্য কনস্ট্রাকশন সাইটে নির্দিষ্ট জমিতে ভবন, রাস্তা, ইউটিলিটি ইত্যাদি স্থাপনের জন্য অঙ্কন করা হয়।

* ২। অপটিমাম লে-আউট বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো - ২০১৮

উত্তর : যদি সাইট লে-আউটের কোন একটি পরিকল্পনা যা সেরা বা সবচেয়ে ভালো ফল পেতে সাহায্য করে এবং উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে তাকে অপটিমাম লে-আউট বলে।

** ৩। সাইট লে-আউটের সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য বিষয়গুলো কী কী?

বাকাশিবো - ২০০৬, ১১

উত্তর : সাইট লে-আউট নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ওপর সর্বাধিক নির্ভর করে :-

- ১) সাইটের অবস্থান
- ২) শ্রমিকের সহজপ্রাপ্যতা
- ৩) সাইটে প্রবেশ পথ
- ৪) মালামালের আয়তন

৫) ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির প্রকার

৬) মাটির অবস্থা

***** ৪। মোবাইলাইজেশন কী?**

বাকাশিবো - ২০১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৭, ১৮, ১৮'পরি, ২২, ২২, ২৪'পরি

উত্তর : নির্মাণকাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে কনস্ট্রাকশন সাইটে মানুষ, সম্পদ ও সরঞ্জামকে একত্রিত করা ও কর্মক্ষম রাখার কৌশলকে মোবাইলাইজেশন বলে।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সাইট লে-আউটের নীতিসমূহ বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০১১, ১২

উত্তর : সাইট বা জব লে-আউটের নীতিসমূহ নিম্নরূপ :

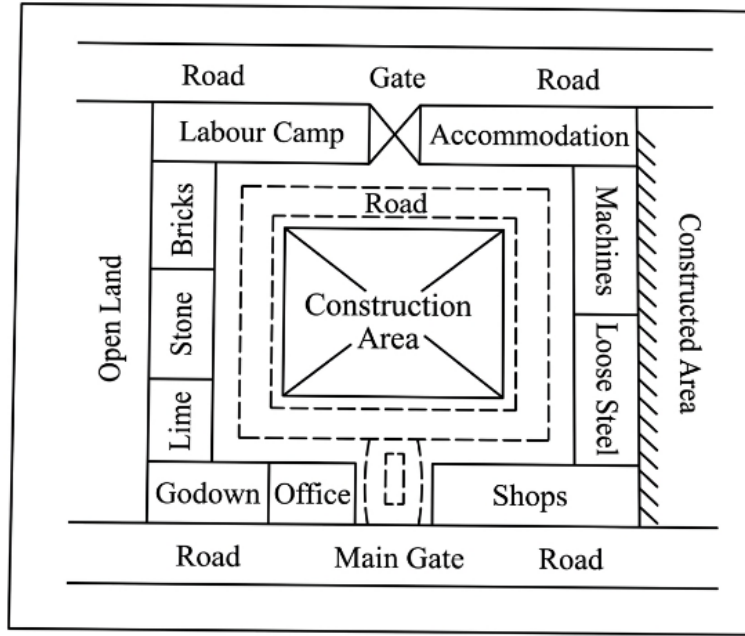
- ১) সাইট লে-আউটে দুটি ওপেনিং রাখা উচিত, একটি প্রবেশের এবং অপরটি বাহির হওয়ার জন্য।
- ২) সাধারণ অফিস মেইন গেটের সন্নিহিতে হওয়া উচিত যা কনস্ট্রাকশন সাইটে বিশৃঙ্খলা এড়াতে সহায়তা করে।
- ৩) সাধারণ অফিসের পাশেই গোডাউন থাকা উচিত মালামাল সহজে গুদামজাত ও বিলি করার জন্য।
- ৪) যন্ত্রপাতি ও মালামালের প্রবাহকে উন্নত করার জন্য চারিদিকে অস্থায়ী রাস্তা নির্মাণ করা উচিত।
- ৫) ইলেকট্রিক্যাল, ফিটার, জয়েনার ইত্যাদির জন্য ওয়ার্কশপগুলোর অবস্থান এমনভাবে নির্বাচন করা উচিত যাতে সহজে যাতায়াত ও প্রবেশের পথ অল্প দৈর্ঘ্যের হয়।

৬) স্টাফদের বসবাসের স্থান কোলাহলের জায়গা থেকে দূরে থাকবে।

*** ২। সাইট লে-আউট প্ল্যান অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৮, ১০, ১৪, ১৫, ১৮'পরি, ২০'পরি, ২২

উত্তর : নিম্নে একটি সাইট লে-আউট প্ল্যান অঙ্কন করে দেখানো হলো :



চিত্র : ৪.১

* ৩। সাইটে মালামাল গ্রহণ পদ্ধতি লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৮'পরি, ২২

উত্তর : সাইটে আসা মালামালগুলোকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে গ্রহণ করতে হয়।

মালামাল গ্রহণের প্রক্রিয়া নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

- ১) ক্রয়ের অর্ডার নম্বর
- ২) গ্রহণকৃত মালামালের পরিমাণ
- ৩) রশিদের তারিখ
- ৪) অগ্রহণযোগ্য মালামালের পরিমাণ
- ৫) মালামাল ঘাটতি আছে কিনা

- ৬) অগ্রহণযোগ্য মালামাল পুনরায় দিয়েছে কিনা
- ৭) সাইটের স্টক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা
- ৮) ক্যাশমেমো, চালান, অর্ডারের কপি সংরক্ষণ করা।

***** ৪। সাইট হতে মালামাল অপসারণ পদ্ধতির বর্ণনা দাও।**

বাকশিবো- ২০১৭, ২০, ২১, ২৩, ২৩ পরি

উত্তর : সাইট হতে মালামাল অপসারণ পদ্ধতি ৩ প্রকার :-

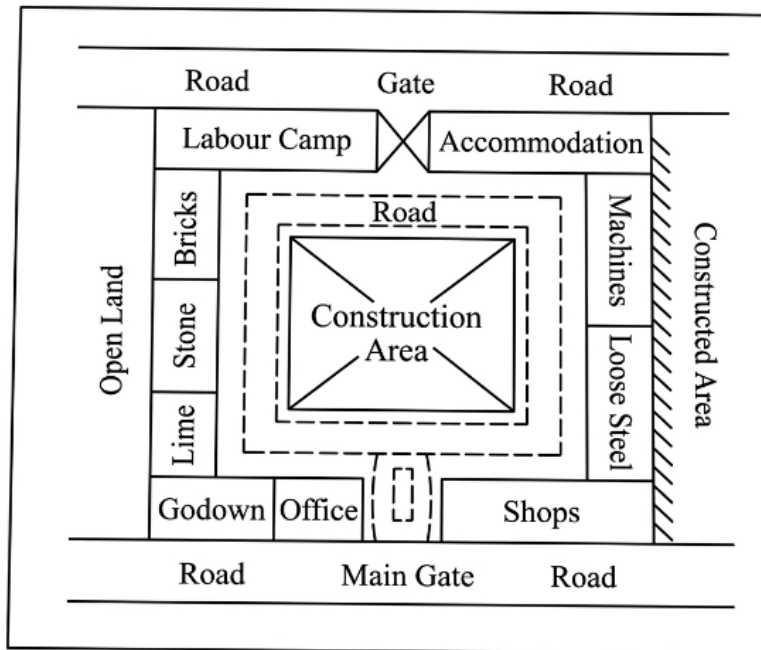
- ১) কাজ শুরু করার পূর্বে : সাইটে ভেঙে ফেলা, অপসারণযোগ্য অস্থায়ী শেড, পিলার, রাবিশ, মালামালের ভাঙ্গা টুকরা ইত্যাদি মালসামগ্রী ঠিকাদার নিজ খরচে সরিয়ে ফেলবেন।
- ২) কাজ চলাকালীন সময়ে : কাজ চলাকালীন সময়ে নির্মিতব্য এলাকায় সিউয়ারেজ, পানি সরবরাহ পাইপ, ড্রেন ইত্যাদি জাতীয় কোন সার্ভিস লাইন যদি থাকে তবে ঠিকাদার নিজ খরচে অপসারণ অথবা নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তবে এ কাজে ইঞ্জিনিয়ার-ইন-চার্জ এর সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে করতে হবে।
- ৩) কাজ শেষ হওয়ার পরে : কাজ শেষে হস্তান্তরের পূর্বে ঠিকাদার নিজ খরচে তালিকা মোতাবেক. অপসারণযোগ্য মালসামগ্রী সাইট থেকে অপসারণ করবে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। চিত্রসহ সাইট লে-আউট প্ল্যান অঙ্কনের নীতিগুলো বর্ণনা কর।

বাকশির্বো- ২০১১, ১২, ১৮

উত্তর : নিম্নে একটি সাইট লে-আউট প্ল্যান অঙ্কন করে দেখানো হলো :



চিত্র : ৪.১

সাইট বা জব লে-আউটের নীতিসমূহ নিম্নরূপ :-

- ১) সাইট লে-আউটে দুটি ওপেনিং রাখা উচিত, একটি প্রবেশের এবং অপরটি বাহির হওয়ার জন্য।
- ২) সাধারণ অফিস মেইন গেটের সন্নিবন্ধে হওয়া উচিত যা কনস্ট্রাকশন সাইটে বিশৃঙ্খলা এড়াতে সহায়তা করে।
- ৩) সাধারণ অফিসের পাশেই গোডাউন থাকা উচিত মালামাল সহজে গুদামজাত ও বিলি করার জন্য।

৪) যন্ত্রপাতি ও মালামালের প্রবাহকে উন্নত করার জন্য চারিদিকে অস্থায়ী রাস্তা নির্মাণ করা উচিত।

৫) ইলেকট্রিক্যাল, ফিটার, জয়েনার ইত্যাদির জন্য ওয়ার্কশপগুলোর অবস্থান এমনভাবে নির্বাচন করা উচিত যাতে সহজে যাতায়াত ও প্রবেশের পথ অল্প দৈর্ঘ্যের হয়।

৬) স্টাফদের বসবাসের স্থান কোলাহলের জায়গা থেকে দূরে থাকবে।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। নির্মাণকাজে নিরাপত্তা বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো-২০০৯, ১০, ১২, ১৫'পরি, ১৬, ১৮, ১৯' পরি, ২৩'পরি

উত্তর : কনস্ট্রাকশন সাইটে কাজ করার সময় কর্মরত শ্রমিক, প্রকৌশলী, যন্ত্রপাতি ও আশেপাশের মানুষদের দুর্ঘটনা, আঘাত ও ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য গৃহীত সকল বিধিব্যবস্থা, নিয়মকানুন ও সতর্কতামূলক কার্যক্রমকে নির্মাণকাজের নিরাপত্তা বলে।

***** ২। দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষ ব্যয়গুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০০৭, ১২, ১৬'পরি, ১৭, ১৮, ১৮'পরি, ২০'পরি, ২৩

উত্তর : দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষ ব্যয়গুলো নিম্নরূপ :-

- ১) শ্রমিকের জন্য ক্ষতিপূরণ
- ২) চিকিৎসার জন্য ব্যয়
- ৩) অন্যান্য বৈধ প্রাপ্য যা নিয়োগকর্তা প্রতিষ্ঠানকে প্রত্যক্ষভাবে পরিশোধ করতে হয়।

*** ৩। আঘাতের মাত্রা বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৭

উত্তর : নির্মাণ এলাকায় কাজের অগ্রগতি অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে দুর্ঘটনার প্রতিবেদনে শ্রমিকদের আঘাতের সংখ্যা লিপিবদ্ধ করে রাখা হয় এবং উক্ত

তথ্যের ভিত্তিতে যে গাণিতিক মাত্রা নির্ণয় করা হয় তাকে আঘাতের মাত্রা বলে।

*** ৪। অনিয়ন্ত্রিত দুর্ঘটনা বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর : যে দুর্ঘটনা পূর্বপ্রস্তুতি ব্যতিরেকে মানুষ অথবা মালামালের সাথে অসতর্কতা, নিয়ন্ত্রণহীন, আকস্মিকভাবে ঘটে তাকে অনিয়ন্ত্রিত দুর্ঘটনা বলে।

*** ৫। ঝুঁকিপূর্ণ বা দৈব দুর্ঘটনা কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১৮'পরি

উত্তর : বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহার, ক্ষতিকারক গ্যাসের উপস্থিতি, বিষাক্ত ধুলোবালি ইত্যাদির কারণে যে অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা ঘটে, তাকে ঝুঁকিপূর্ণ বা দৈব দুর্ঘটনা বলে।

*** ৬। দুর্ঘটনার জন্য দায়ী বিষয়গুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১৪

উত্তর : দুর্ঘটনার জন্য দায়ী বিষয়গুলোকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

- ১) যান্ত্রিক কারণে
- ২) পরিবেশগত কারণে এবং
- ৩) মনুষ্য সৃষ্ট কারণে।

**** ৭। ইঞ্জিনিয়ারিং সেফটি বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৫

উত্তর : নির্মাণকাজে প্রকৌশল নকশা ও প্রযুক্তিগত ব্যবস্থার মাধ্যমে দুর্ঘটনা ও ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে মানুষ ও সম্পদের নিরাপত্তামূলক যে প্রকৌশল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাকে ইঞ্জিনিয়ারিং সেফটি বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। নির্মাণ কাজে নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা কী?**

বাকাশিবো - ২০১৭

উত্তর : নির্মাণ কাজে নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা নিম্নরূপ :

- ১) প্রাণহানি ও আঘাত প্রতিরোধ করা।
- ২) শ্রমিকের স্থায়ী ও অস্থায়ী ক্ষয়ক্ষতি কম হওয়া।
- ৩) দুর্ঘটনা হতে মালামালের অপচয় রোধ করা।
- ৪) আইনি ও নৈতিক বাধ্যবাধকতা।
- ৫) যন্ত্রপাতির ক্ষয়-ক্ষতি প্রতিরোধ করা।
- ৬) অর্থনৈতিক সাশ্রয়।
- ৭) মনস্তাত্ত্বিক সুস্থতা।

*** ২। আঘাতের পৌনঃপুনিকতা ও তীব্রতার মাত্রার গাণিতিক সূত্র লেখ।**

বাকাশিবো - ২০১৭'পরি

উত্তর :

$$\text{আঘাতের পৌনঃপুনিকতার মাত্রা (IFR)} = \frac{\text{অক্ষম আহত শ্রমিকের সংখ্যা} \times ১০০০০০০}{\text{নির্দিষ্ট কার্যকালে মোট শ্রম ঘন্টা}}$$

$$\text{আঘাতের তীব্রতার মাত্রা (ISR)} = \frac{\text{বিনষ্ট দিনের সংখ্যা} \times ১০০০}{\text{কার্যকালে মোট শ্রম ঘন্টা}}$$

***** ৩। নির্মাণকাজে সাধারণ নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় শর্তগুলো লেখ।**

বাকাশিবো - ২০০৪, ১৪, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৭, ১৮'পরি, ২০

উত্তর : নির্মাণকাজে সাধারণ নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় শর্তগুলো নিম্নরূপ :-

- ১) কর্মীগণের শারীরিক যোগ্যতা
- ২) সিগন্যাল, সতর্ক সংকেত এবং সংকেতওয়ালা
- ৩) মালসামগ্রী গুদামজাতকরণ এবং অপসারণ
- ৪) মেশিনপত্র এবং যন্ত্রপাতি চালিতকরণ
- ৫) মোটরযান
- ৬) ফর্মওয়ার্ক এবং স্ক্যাফোল্ডিং
- ৭) প্রবেশ সুবিধাদি

***** ৪। নির্মাণকাজে নিরাপত্তা সরঞ্জামগুলোর নাম লেখ।**

বাকাশিবো - ২০০৬, ১০, ১১, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮

উত্তর : নির্মাণকাজে দুর্ঘটনার ঝুঁকি এড়ানোর জন্য সতর্কতার পাশাপাশি নিরাপত্তার সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করা প্রয়োজন। নিচে কিছু সরঞ্জামের তালিকা দেওয়া হলো :

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| ১) হেলমেট | ২) গগলস |
| ৩) গ্লাভস | ৪) অ্যাপ্রন |
| ৫) ইয়ার প্লাগ | ৬) সেফটি বুট |
| ৭) সেফটি বেল্ট | ৮) গ্যাস মাস্ক |
| ৯) অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র | ১০) ফাস্ট এইড বক্স |

১১) ফায়ার এক্সটিংগুইশার

১২) গার্ড রেল সিস্টেম

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। দুর্ঘটনার জন্য দায়ী বিষয়গুলো বর্ণনা কর।** বাকাশিবো - ২০১০, ১৬, ১৮'পরি

উত্তর : যে সকল বিষয়গুলো দুর্ঘটনার জন্য দায়ী তাদেরকে নিম্নলিখিত তিনটি

ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১) যান্ত্রিক কারণ

২) পরিবেশগত কারণ

৩) মনুষ্য সৃষ্ট কারণ

১) যান্ত্রিক কারণ : যে সকল অবস্থা বা ত্রুটি বা বিষয়গুলো যন্ত্রপাতির অনিরাপদ অবস্থার সৃষ্টি করে তাকে যান্ত্রিক ত্রুটি বলে। যন্ত্রপাতির অনিরাপদ অবস্থা সৃষ্টির কারণসমূহ নিম্নরূপ :-

১) অরক্ষিত যন্ত্রপাতি

২) অনিরাপদ ডিজাইনের যন্ত্রপাতি

৩) অবিন্যস্তভাবে যন্ত্রপাতি বসানো।

২) পরিবেশগত বিষয় :- এ বিষয়টি অন্যান্য বিষয় হতে সম্পূর্ণ আলাদা।

এটি সরাসরি দুর্ঘটনা ঘটায় না, তবে দুর্ঘটনার পেছনে এদের অবদান যথেষ্ট।

নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো :-

১) খারাপ আলোক ব্যবস্থা



২) ত্রুটিপূর্ণ বায়ু চলাচল ব্যবস্থা

৩) কার্যসময়ের বিস্তার

৪) কাজের পরিমাণ

৫) কর্মস্থলের তাপমাত্রা

৩) মনুষ্য সৃষ্ট বিষয় :- অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় উক্ত এই বিষয়ের কারণে সর্বাধিক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়ে থাকে। নিম্নে এর কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হলো :-

১) ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য

২) মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

৩) ব্যক্তিত্ব বিষয়ক বৈশিষ্ট্য

৪) সমাজতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

*** ২। ইঞ্জিনিয়ারিং সেফটি প্রয়োগের জন্য কী কী গুণাগুণ থাকা প্রয়োজন?

বাকশির্বো - ০৭, ১১, ১২, ১৫'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : ইঞ্জিনিয়ারিং সেফটি প্রয়োগের জন্য নিম্নলিখিত গুণাগুণ থাকা

প্রয়োজন :

১) নির্মান, প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি ও কাজের পদ্ধতি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে।

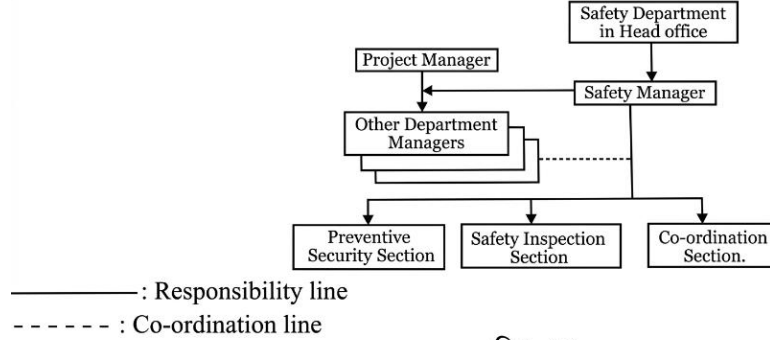
২) সম্ভাব্য দুর্ঘটনা ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ আগে থেকেই চিহ্নিত করার সক্ষমতা।

- ৩) পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ধারণক্ষমতাসম্পন্ন মেশিন এবং ইউনিটগুলো নির্বাচন করা।
- ৪) BNBC ও WASA এবং অন্যান্য নিরাপত্তা কোড সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান থাকা ও সেগুলো মেনে চলা।
- ৫) কপি কল, টুলস, ক্রেন, দ্রুত রক্ষা, জরুরি বন্ধ ইত্যাদির জন্য কেন্দ্রীয় অবস্থান নির্বাচন করা।
- ৬) অল্প কার্যক্ষমতা প্রদর্শনযুক্ত Power System সরবরাহ করা।
- ৭) যান্ত্রিক শক্তি, বিদ্যুৎ প্রবাহ, বাষ্প, গ্যাস এবং তরল থেকে তাড়াতাড়ি বিচ্ছিন্ন এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রদান।
- ৮) যখন শ্রমিকদের কাজে অগ্রসর করানো হয় বা একত্র করা হয়, তখন পর্যাপ্ত মালামাল এবং কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা করা।
- ৯) নির্মাণ সাইটে নিয়মিত তদারকি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা সঠিকভাবে মানা হচ্ছে কিনা তা দেখা।
- ১০) বহিঃস্থ যানবাহন চলাচলের জন্য মুক্ত পথ প্রদান করা।
- ১১) শ্রমিকদের নিরাপত্তা নির্দেশনা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া এবং সেফটি হেলমেট, গ্লাভস এবং সেফটি বেল্ট সঠিকভাবে ব্যবহারের প্রবণতা।

* ৩। নিরাপত্তা গ্রুপের সংগঠন চার্ট দেখাও।

বাকাশিবো - ২০১৯'পরি, ২১

উত্তর : নিরাপত্তা গ্রুপের সংগঠন চার্ট নিম্নে দেখানো হলো :-



চিত্র : ৫.১

*** ৪। দুর্ঘটনা প্রতিবেদনে কী কী বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে?

বাকাশিবো - ১৮, ১৯, ২১, ২২, ২৩, ২৩ পরি, ২৪'পরি

উত্তর : দুর্ঘটনার প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকা

জরুরী :

- ১। শিল্প-কারখানার নাম : শাখা/বিভাগের নাম :
- শাখা প্রধান/সুপারভাইজারের নাম :
- ২। আহত শ্রমিকের নাম : বয়স :
- পদবি : বৈবাহিক অবস্থা :
- দৈনিক/সাপ্তাহিক/মাসিক মজুরি : চাকরির বয়স :
- পরিবারের সদস্য সংখ্যা :
- স্থায়ী ঠিকানা :
- ৩। দুর্ঘটনার স্থান : সময় : তারিখ :
- দুর্ঘটনার ধরণ :
- ৪। শারীরিক জখমের বিস্তারিত বিবরণ :
- ৫। দুর্ঘটনা সংঘটনের বিস্তারিত বিবরণ :
- ৬। দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত মালামাল/যন্ত্রপাতির বর্ণনা :
- ৭। দুর্ঘটনার কারণ : (ক) অনিরাপদ কাজ : (খ) অনিরাপদ অবস্থা :
- (গ) কর্মীর পেশাগত দক্ষতা : (ঘ) কর্মীর শারীরিক/মানসিক অবস্থা :
- (ঙ) নিরাপত্তা পরিদর্শকের ব্যর্থতা/সফলতা :
- (চ) নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও সরঞ্জামাদির প্রাপ্যতা :
- ৮। এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানোর সম্ভাব্য কৌশল :
- ৯। ইতিমধ্যে এ ধরনের প্রতিরোধ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে কি না :
- ইতিমধ্যে নিয়ন্ত্রণ সুপারিশ :
- নিরাপত্তা পরিদর্শকের তদন্তকারীর
- নিরাপত্তা স্বাক্ষর : তারিখ : স্বাক্ষর : তারিখ :

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। মান নিয়ন্ত্রণ বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো - ১২, ১৪, ১৫'পরি, ১৭, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২০, ২০'পরি, ২১, ২৩, ২৪'পরি

উত্তর : পূর্ব নির্ধারিত মান অনুসারে নির্মাণসামগ্রী, দ্রব্য, কাজ বা সেবার গুণগত মান নির্ধারিত মানদণ্ড ও নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশনের সাথে মিলছে কিনা তা পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও নিশ্চিত করার প্রক্রিয়াকেই মান নিয়ন্ত্রণ বলে।

***** ২। ব্যয় নিয়ন্ত্রণ বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো - ০৬, ১০, ১১, ১২, ১৫'পরি, ১৬, ১৮'পরি

উত্তর : ব্যয় নিয়ন্ত্রণ বলতে, কোন প্রকল্প বা নির্মাণকাজে উৎপাদিত পণ্য বা সেবার গুণগত মান বজায় রেখে প্রতিষ্ঠানের বাজেটের মধ্যে উৎপাদন ব্যয় পরিকল্পনা অনুযায়ী হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার প্রক্রিয়া।

*** ৩। মান নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলো লেখ।**

বাকাশিবো - ২০২৪'পরি

অথবা, মান নিয়ন্ত্রণে ডিজাইনারের দায়িত্বগুলো লেখ।

উত্তর : মান নিয়ন্ত্রণে ডিজাইনারের দায়িত্বগুলো নিম্নরূপ :

- ১) প্রকৃত তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে বাস্তবসম্মত ডিজাইন করা।
- ২) সহজপ্রাপ্য উত্তম গুণাবলিসম্পন্ন মালামালের ব্যবহারের সিদ্ধান্ত দেওয়া।
- ৩) ডিজাইন ও ড্রয়িং পরিষ্কার হওয়া।

৪) নির্মাণ ঝুঁকি হ্রাস করা।

**** ৪। শ্রমসাধ্য ব্যয় বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৫

উত্তর : প্রকল্পের সকল বা কিছু কাজ অনুমোদিত স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে কিছুটা দ্রুতগতিতে সম্পাদিত হওয়ার জন্য শ্রমিকের মজুরি, ওভারটাইম, বোনাস ও অন্যান্য শ্রম সংক্রান্ত খাতে যে অর্থ ব্যয় হয় তাকে শ্রমসাধ্য ব্যয় বলে।

*** ৫। মান নিয়ন্ত্রণ কীভাবে করা হয়?**

বাকাশিবো- ২০১৬'পরি

উত্তর : দ্রব্যসামগ্রীর আকার, আকৃতি, আয়তন, সংমিশ্রিত উপাদান, রং, ওজন, বাহ্যিক সৌন্দর্য, স্থায়িত্ব ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে পণ্য বা দ্রব্যসামগ্রীর মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এগুলো ASTM অনুযায়ী মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। মান নিয়ন্ত্রণে ঘাটতির ফলাফলগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ১৬, ১৭, ১৮, ২০'পরি

অথবা, মান নিয়ন্ত্রণের অসুবিধাগুলো লেখ।

উত্তর : মান নিয়ন্ত্রণের অভাবে নিম্নলিখিত অসুবিধাগুলো হতে পারে :-

১) নির্মাণ ও উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাবে।

২) পণ্য বা সেবায় গুণগত মান হ্রাস পাবে।



- ৩) নিম্নমানের মালামাল ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে।
- ৪) কর্মীদের দক্ষতা, যোগ্যতা, কাজের স্পৃহা হ্রাস পাবে।
- ৫) যন্ত্রপাতি পরিচালনার দক্ষতা ও ব্যবহার হ্রাস পাবে।
- ৬) আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে।
- ৭) ঠিকাদার ও মালিকের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটবে।

**** ২। মান নিয়ন্ত্রণের উপকারিতা বা সুবিধাগুলো লেখ।**

বাকাশিবো - ১৭'পরি, ১৯, ১৯'পরি, ২৩, ২৩'পরি

উত্তর : মান নিয়ন্ত্রণের মূল উপকারিতা বা সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

- ১) ঠিকাদার, ডিজাইনার ও কনসালট্যান্টের সুনাম বৃদ্ধি পায়।
- ২) খরচ ও অপচয় রোধ হয় এবং কাঁচামালের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হয়।
- ৩) উচ্চমানের, ত্রুটিমুক্ত পণ্য বা সেবা প্রদান গ্রাহক সন্তুষ্টি এবং প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি করে।
- ৪) উচ্চমান নিয়ন্ত্রণে কোম্পানিকে বাজারে অন্যদের চেয়ে এগিয়ে রাখে।
- ৫) কাঠামোর আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পায়।
- ৬) ঠিকাদার ও মালিকের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি ঘটে।

*** ৩। কার্যকরী ব্যয় নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তাগুলো লেখ।

বাকাশিবো - ১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৭, ১৮'পরি, ২০, ২১, ২৫, ২৬'পরি

উত্তর : কার্যকরী ব্যয় নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা নিম্নরূপ :-

- ১) প্রকল্পের কিংবা উৎপাদনের প্রকৃত ব্যয় নির্ণয় করা
- ২) এস্টিমেটকৃত ব্যয় এবং প্রকৃত ব্যয়ের তুলনা করে অপচয়ের নির্দিষ্ট কারণ নির্ণয় করা।
- ৩) কাজের গুণগত মান নিশ্চিত রেখে যথাসময়ে এবং নির্দিষ্ট ব্যয়ে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করা।
- ৪) অপ্রয়োজনীয় ওভার হেড খরচ হ্রাস করা।
- ৫) সুষম ভিশন ও মনিটরিং এর মাধ্যমে ব্যয় বৃদ্ধিকারক বিষয়গুলো চিহ্নিতকরণ এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে তা হ্রাসকরণ।
- ৬) বিভিন্ন সময়ে সম্পাদিত কাজের ব্যয় তুলনা করা।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

* ১। মানসম্মত নির্মাণ ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণে প্রকৌশলীর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

বাকাশিবো - ২০১৭

উত্তর : মানসম্মত নির্মাণ ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণে প্রকৌশলীর ভূমিকা নিম্নে বর্ণিত হলো :

- ১) পরিকল্পনাঃ আর্থিক লক্ষ্য নির্ধারণ এবং প্রয়োজনীয় সম্পদ হিসাব করে অনুমানের ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতের খরচ অনুমান করা।



- ২) **খরচ শনাক্তকরণঃ** বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ এবং প্রকল্পের সাথে যুক্ত নানান ব্যয় শনাক্তকরণ ও সম্ভাবায়িতকরণ।
- ৩) **খরচের শ্রেণিবিভাগঃ** সঠিক বিশ্লেষণ ও পরিচালনার জন্য খরচের শ্রেণিকরণ।
- ৪) **খরচ বিশ্লেষণঃ** কাজের বৈচিত্র অনুযায়ী বিভিন্ন কাজের খরচ প্রকরণ অনুযায়ী শনাক্ত করতে পরিকল্পিত খরচের সাথে প্রকৃত খরচের তুলনা করা।
- ৫) **নিয়ন্ত্রণঃ** নির্মাণ সামগ্রী পরীক্ষা করা এবং কাজের প্রতিটি ধাপ মান অনুযায়ী হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা।
- ৬) **রিপোর্টিংঃ** সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বিভিন্ন কাজ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবস্থাপককে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রদান করা এবং বহির্গত স্টেকহোল্ডারদের জন্য প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।
- ৭) **পর্যালোচনা এবং উন্নতিঃ** সিস্টেমের দক্ষতা এবং কার্যকারিতা উন্নত করতে পারফরম্যান্স পর্যালোচনা এবং প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে সমন্বয় ও বর্ধন করা।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। দরপত্র বা টেন্ডার বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৬, ১৮'পরি, ১৯'পরি

উত্তর : সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কোন নির্দিষ্ট কাজ করানোর জন্য আহ্বানী এজেন্সি বা ঠিকাদারকে কাজের বিবরণ, মূল্য এবং সময়সীমা উল্লেখ্য যে অঙ্গীকারপত্র প্রেরণ করা হয় তাকে দরপত্র বা টেন্ডার বলে।

***** ২। কোটেশন কী?**

বাকাশিবো - ১৫'পরি, ১৬'পরি, ২০

উত্তর : কোন পণ্য, সেবা, মালামাল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে নির্ধারিত মূল্য বা খরচের লিখিত পত্রকে কোটেশন বলে।

***** ৩। দরপত্র দলিল বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো - ১৬'পরি, ১৮, ১৯, ২৩, ২৪'পরি

উত্তর : দরপত্র দলিল হলো কোন নির্মাণ বা সেবা সংক্রান্ত কাজের জন্য ঠিকাদার বা প্রতিষ্ঠানকে দর দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত লিখিত দলিল যাতে কাজের পরিমাণ, শর্ত ও মূল্য উল্লেখ থাকে।

*** ৪। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি কাকে বলে? বাকাশিবো - ১৮, ১৯'পরি, ২০, ২৩'পরি, ২৫'পরি

উত্তর : দরপত্র বিজ্ঞপ্তি হলো একটি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা, যা সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত হয়; যাতে ঠিকাদার বা আগ্রহী এজেন্সিকে সেবা গ্রহণের জন্য বিড আহ্বান করা হয়।

*** ৫। দরপত্রে কি কি বিষয় উল্লেখ থাকে? বাকাশিবো - ২০১৬, ১৬'পরি, ২২

উত্তর : দরপত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উল্লেখ থাকে :-

- ১) যে সকল স্থানে ও সময়ে দরপত্র পাওয়া যাবে।
- ২) দরপত্র গ্রহণের এবং খোলার সময় ও স্থান।
- ৩) দরপত্র খোলার ব্যক্তি ও কর্তৃপক্ষের নাম।

* ৬। টেন্ডার কেন করা হয়? বাকাশিবো- ২০১৬'পরি

উত্তর : টেন্ডার হলো একটি প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়া, যাতে একটি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা একটি নির্দিষ্ট কাজ, সেবা অথবা পণ্য সরবরাহের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করা হয়। যা সরবরাহকারীদের মধ্যে সেরা প্রস্তাব বাছাই করতে সাহায্য করে।

*** ৭। BNBC এর পূর্ণরূপ কী? বাকাশিবো - ১৮, ১৯'পরি, ২০'পরি, ২২, ২৪'পরি

উত্তর : BNBC = Bangladesh National Building Code.

*** ৮। বিল অফ কোয়ান্টিটি (BOQ) কাকে বলে?

বাকাশিবো - ১৬, ১৭, ১৮, ২১, ২৩'পরি, ২৪'পরি

উত্তর : বিল অফ কোয়ান্টিটি হলো একটি লিখিত দলিল, যেখানে কোন নির্মাণ প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কাজের বিস্তারিত বিবরণ, পরিমাপ, একক ও আইটেমভিত্তিক তালিকা উল্লেখ থাকে, যার ভিত্তিতে ব্যয় নির্ধারণ ও টেন্ডার দর প্রস্তুত করা হয়।

** ৯। ICB বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো - ২০১৪

উত্তর : ICB (International Competitive Bidding) বলতে এমন একটি দরপত্র পদ্ধতি বোঝায়, যেখানে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ঠিকাদার বা সরবরাহকারীদের নিকট সমান শর্তে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কাজ প্রদান করা হয়।

* ১০। তুলনামূলক বিবরণী বলতে কী বোঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৬

উত্তর : তুলনামূলক বিবরণী (Comparative Statement) বা CS হলো একটি বিশ্লেষণমূলক ডকুমেন্ট, যেখানে টেন্ডারদাতাদের দাখিলকৃত দর, শর্ত, কাজের পরিধি ইত্যাদি বিষয় একসাথে উপস্থাপন করে পারস্পরিক তুলনা করা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। টেন্ডার বা দরপত্র কত প্রকার ও কী কী?

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৬'পরি, ১৮, ২০, ২১, ২৪'পরি

উত্তর : টেন্ডার বা দরপত্র প্রধানত দুই প্রকার; যথা অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক।

এদের আবার পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে :-

- ১) উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি
- ২) সীমিত দরপত্র পদ্ধতি
- ৩) দুই পর্যায়বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতি
- ৪) কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি
- ৫) সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি।

* ২। LBC ও IBC বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো - ২০১৬

উত্তর : LBC (Local Competitive Bid) : যে দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে স্থানীয় ঠিকাদারদের নিকট দরপত্র আহ্বান করা হয় এবং সমান শর্তে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কাজ প্রদান করা হয় তাকে স্থানীয় প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র বলে।

IBC (International Competitive Bid) :- যে দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে আন্তর্জাতিক ঠিকাদার বা সরবরাহকারীদের নিকট দরপত্র আহ্বান করা হয় এবং সমান শর্তে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কাজ প্রদান করা হয় তাকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র বলে।

*** ৩। দরপত্র বিজ্ঞপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো কী কী?

বাকাশিবো - ১৭, ২০'পর, ২১, ২৪'পরি

উত্তর : দরপত্র বিজ্ঞপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো নিম্নরূপ :

- ১) দরপত্র আহ্বানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
- ২) দরপত্রের শিরোনাম ও নম্বর
- ৩) কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
- ৪) ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ
- ৫) আনুমানিক মূল্য
- ৬) দরপত্র দলিল সংগ্রহের স্থান, তারিখ ও সময়
- ৭) দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়
- ৮) দরপত্র খোলার তারিখ, সময় ও স্থান
- ৯) যোগাযোগের তথ্য
- ১০) জামানতের পরিমাণ ও ধরন
- ১১) যোগ্যতার শর্তাবলি
- ১২) কাজের সময়সীমা
- ১৩) আইনি এবং সম্মতির প্রয়োজনীয়তা

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। দরপত্র দলিল প্রস্তুতকরণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০১৮'পর, ২০'পর, ২১, ২৩'পর, ২৪'পর

উত্তর : দরপত্র দলিল প্রস্তুত করা একটি পরিকল্পিত ও নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে ঠিকাদারদের কাছে কাজের সম্পূর্ণ তথ্য স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা হয়। দরপত্র দলিল প্রস্তুত করার পদ্ধতিসমূহ নিম্নরূপ :-

১) কাজের প্রয়োজন নির্ধারণ : প্রথমে নির্ধারণ করতে হবে কেন দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে এবং প্রকল্পের ধরন, পরিসর, অবস্থান, আনুমানিক ব্যয় ও গুণগত মান, সময়কাল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে।

২) দলিলের কাঠামো পদ্ধতি : প্রকল্প ও সেবার বিস্তারিত উদ্দেশ্য, পরিধি উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বানের উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে হবে। যেখানে পণ্য বা সেবার প্রযুক্তিগত ও কার্যকরী বৈশিষ্ট্য, মানদণ্ড এবং পরীক্ষার শর্তাবলি থাকতে হবে।

৩) দলিল পর্যালোচনা ও অনুমোদন : দলিল প্রস্তুত করার পর এটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্বারা পর্যালোচনা করে অনুমোদন পাওয়ার পর এটি প্রকাশের জন্য প্রস্তুত হবে।

৪) দরপত্র জমা ও গ্রহণ : দরপত্র গ্রহণ ও জমা দেওয়ার জন্য প্রার্থীদের একটি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আহ্বান করা হয় এবং প্রাপ্ত দরপত্রের সঠিক হিসাব ও সুরক্ষিত রাখা।

৫) দরপত্রের শর্তাবলি প্রণয়ন : দরপত্র প্রস্তুত করার সময় এতে নির্ধারিত শর্তসমূহ যুক্ত করে দিতে হবে। যেমন- যোগ্যতার শর্ত, দরপত্র জমা দেওয়ার নিয়ম, জামানত, কাজ শুরু ও শেষের সময় এবং জরিমানা ও পেমেন্ট শর্ত।

৬) চূড়ান্ত নির্বাচন ও চুক্তি প্রস্তুতি : সর্বোত্তম প্রস্তাবককে নির্বাচন করতে হবে এবং চুক্তি প্রস্তুত করতে হবে যাতে সমস্ত শর্ত ও দায়িত্ব স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে।

৭) কার্যকরী পর্যবেক্ষণ : চুক্তির শর্ত অনুসারে পণ্য ও সেবার সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে এবং কার্যকরী অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও আপডেট করতে হবে।

৮) ফিডব্যাক ও মূল্যায়ন : প্রকল্পের সফলতা ও পরিষেবার মান সম্পর্কে ফিডব্যাক সংগ্রহ করতে হবে এবং ভবিষ্যতে দরপত্র প্রক্রিয়ার উন্নতির জন্য ফিডব্যাক ব্যবহার করতে হবে।

*** ২। চুক্তির সাধারণ শর্তগুলো আলোচনা কর।

বাকশিবো- ২০১৬, ১৬'পরি, ১৭, ১৮, ২০'পরি

উত্তর : চুক্তির সাধারণ শর্তাবলি হলো একটি চুক্তির মৌলিক অংশ, যা চুক্তির সাথে যুক্ত সকল পক্ষের অধিকার, দায়িত্ব এবং শর্তাবলি স্পষ্ট করে। নিচে চুক্তির সাধারণ শর্তাবলি উল্লেখ করা হলো :

- ১) চুক্তির উদ্দেশ্য : প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য স্পষ্ট করা এবং কাজের ধরন, পরিমাণ ও সীমা নির্ধারণ করা।
- ২) চুক্তির মূল্য ও অর্থ প্রদান : চুক্তির মোট মূল্য উল্লেখ করা থাকে এবং অর্থ কিভাবে প্রদান করা হবে তা নির্ধারণ করা হয় ও অগ্রগতি অনুসারে ধাপে ধাপে প্রদান করা হয়।
- ৩) সময়সীমা : কাজ সম্পাদনের নির্ধারিত তারিখ উল্লেখ করা থাকে।
- ৪) গোপনীয়তা : চুক্তি সম্পর্কিত যেকোনো তথ্য অন্যত্র প্রকাশ না করার শর্ত।
- ৫) কাজের মান : কাজের গুণমানের মানদণ্ড ও নির্দেশিকা নির্ধারণ করা এবং নিশ্চিত করার জন্য পরীক্ষা পদ্ধতি উল্লেখ করা।
- ৬) দায়মুক্তি ও ক্ষতিপূরণ : প্রকল্পের ঝুঁকি এবং সম্ভাব্য সমস্যার বিবৃতি এবং ক্ষতি হলে কে কতটুকু দায়ী থাকবে তার পরিমাণ উল্লেখ।
- ৭) চুক্তির পরিবর্তন ও সংশোধন : প্রকল্পের প্রয়োজনে চুক্তি পরিবর্তনের প্রক্রিয়া ও শর্তাবলি নির্ধারণ।

- ৮) চুক্তি ভঙ্গ : শর্ত পালনে ব্যর্থ হলে অর্থাৎ বিরোধের ক্ষেত্রে সমাধানের পদ্ধতি উল্লেখ থাকতে হবে। যেমন:- ক্ষতিপূরণ, মধ্যস্থতা, সালিশি বা আদালতের আশ্রয় ইত্যাদি।
- ৯) চুক্তির অবসান : কোন পরিস্থিতিতে চুক্তি বাতিল বা শেষ হবে তার নিয়মাবলি উল্লেখ এবং কাজের স্থানান্তর সম্পর্কিত শর্তাবলি।
- ১০) আইনি বিষয়াবলি : চুক্তি সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা উল্লেখ করতে হবে এবং আইনি ক্ষেত্র ও স্থান নির্ধারণ করতে হবে।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ঠিকাদারের প্রাক যোগ্যতা বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো - ২০১৪, ১৫'পরি, ১৬, ১৭, ১৮

উত্তর : দরপত্র আহ্বানের পূর্বে, নির্ধারিত যে কাজের জন্য ঠিকাদার নিয়োগ করা হবে উক্ত বিষয়ে তার কারিগরি দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সক্ষমতা যাচাই করার প্রক্রিয়া। পূর্বে উক্ত কাজ ঠিকাদার সফলভাবে করতে সক্ষম হলে তাকে ঠিকাদারের প্রাক যোগ্যতা বলে।

*** ২। ঠিকাদারের পূর্ব যোগ্যতার মাপকাঠি কী? বাকশিবো - ২০১৫'পরি, ১৬, ১৭

উত্তর : ঠিকাদারের পূর্ব যোগ্যতার মাপকাঠি হলো কাজের অভিজ্ঞতা, আর্থিক সামর্থ্য, প্রযুক্তিগত দক্ষতা, পূর্ববর্তী কাজের রেকর্ড (কোন মামলায় দোষী সাব্যস্ত কিনা), প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন, ভ্যাট নিবন্ধন, ব্যাংক স্বচ্ছলতার সনদ) যা পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস ২০০৮ (বিধি ৪১) এবং অন্যান্য আইন অনুযায়ী নির্ধারিত হয় যাতে তারা কাজটি সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ঠিকাদারের পূর্বযোগ্যতা নির্ধারণের উদ্দেশ্যগুলো লেখ।

বাকাশিবো - ১৮, ২০, ২০'পরি, ২২, ২৬, ২৬'পরি, ২৮'পরি

অথবা, পূর্বযোগ্যতা দলিলের বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ।

উত্তর : ঠিকাদারের পূর্বযোগ্যতা নির্ধারণের উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ :-

- ১) নির্মাণ কার্য
- ২) রক্ষণাবেক্ষণ কার্য
- ৩) প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও স্থাপন
- ৪) কোনো স্থাপনার নকশা তৈরি ও অবকাঠামো নির্মাণ কার্য
- ৫) নির্দিষ্ট নকশা ও ম্যাপে যন্ত্রপাতি তৈরি
- ৬) ব্যবস্থাপনা চুক্তি

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত পূর্বযোগ্যতা আবেদনের মূল্যায়ন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো - ১৮, ১৯'পরি, ২০, ২১

উত্তর : ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত পূর্বযোগ্যতা আবেদনের মূল্যায়ন পদ্ধতি নিম্নরূপ :-

- ১) আবেদন গ্রহণ ও নথি যাচাই : প্রথমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ গ্রহণ করা এবং প্রয়োজনীয় নথিগুলো যাচাই করা। সকল কাগজপত্র সঠিকভাবে সংযুক্ত আছে কিনা তা যাচাই করা হয়।

- ২) আইনগত ও প্রশাসনিক যোগ্যতা যাচাই : ঠিকাদারের ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন, ঠিকাদারি লাইসেন্স, হালনাগাদ ব্যাংক সনদ ইত্যাদি বৈধ ও কার্যকর আছে কিনা।
- ৩) আর্থিক সক্ষমতা মূল্যায়ন : ঠিকাদারের আর্থিক অবস্থার যাচাই করা হয়। যেমন:- বার্ষিক টার্নওভার, ব্যাংক সলভেন্সি, অডিট রিপোর্ট ইত্যাদি।
- ৪) কারিগরি দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা মূল্যায়ন : পূর্বে সম্পন্নকৃত অনুরূপ প্রকল্পের অভিজ্ঞতা, কাজের ধরন, প্রকল্পের পরিমাণ ও জটিলতা যাচাই করা।
- ৫) জনবল ও যন্ত্রপাতির সক্ষমতা : ঠিকাদারের অধীনে কর্মরত টেকনিশিয়ান, দক্ষ শ্রমিক এবং প্রয়োজনীয় নির্মাণ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের প্রাপ্যতা মূল্যায়ন করা।
- ৬) চলমান ও পূর্ববর্তী কাজের রেকর্ড পর্যালোচনা : চলমান কাজের সংখ্যা, অগ্রগতি, পূর্ববর্তী কাজে বিলম্ব বা চুক্তিভঙ্গের রেকর্ড আছে কিনা তা পর্যালোচনা করা।
- ৭) মূল্যায়ন স্কোরিং ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ : নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী প্রতিটি ঠিকাদারকে নম্বর প্রদান করে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়।
- ৮) যোগ্য ও অযোগ্য তালিকা প্রস্তুত : যারা নির্ধারিত নূন্যতম মান পূরণ করে তাদেরকে পূর্বযোগ্য ঘোষণা করা হয় এবং তাদেরকে দরপত্র আহবানে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। ই-টেডারিং (E-Tendering) কাকে বলে?**

বাকাশির্বো- ১৪, ১৫'পরি, ১৬, ১৭, ১৮'পরি, ২৩, ২৪'পরি

উত্তর : ই-টেডারিং অর্থ ইলেকট্রনিক টেন্ডারিং (Electronic tendering)। অর্থাৎ ইন্টারনেট ও ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান থেকে শুরু করে ক্রয়, দাখিল, মেলা ও মূল্যায়নের যাবতীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পদ্ধতিকে ই-টেডারিং বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। ই-টেডারিং এর উদ্দেশ্যগুলো লেখ।**

বাকাশির্বো- ২০১৮, ১৭'পরি, ২৩'পরি

উত্তর : ই-টেডারিং এর উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ :-

- ১) ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা আনয়ন করা।
- ২) খরচ ও সময় সাশ্রয়।
- ৩) বিস্তৃত অংশগ্রহণ
- ৪) দুর্নীতি, জবরদস্তি ও হয়রানি দূর করা
- ৫) সহজে প্রাপ্তি প্রবেশাধিকার
- ৬) দেশের বাহির হতেও বিদেশি বিডারদের অংশগ্রহণ



*** ২। ই-টেভারিং এর সুবিধা অসুবিধাগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ১৪, ১৫, ১৬'পরি, ১৭, ১৮'পরি, ২৪'পরি

উত্তর : ই-টেভারিং এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

সুবিধাসমূহ :-

- ১) স্বচ্ছতা বৃদ্ধি
- ২) সময় ও খরচ সাশ্রয়
- ৩) বর্ধিত প্রতিযোগিতা
- ৪) রেকর্ড সংরক্ষণ সহজ
- ৫) নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা বজায় থাকে
- ৬) মানবিক হস্তক্ষেপ কমে

অসুবিধাসমূহ :-

- ১) ইন্টারনেট ও প্রযুক্তির নির্ভরতা
- ২) প্রযুক্তিগত জ্ঞানের প্রয়োজন
- ৩) সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকি
- ৪) সিস্টেম ত্রুটির ঝুঁকি
- ৫) প্রাথমিক বিনিয়োগ
- ৬) বিদ্যুৎ সমস্যার প্রভাব

*** ৩। সাধারণ টেভারিং ও ই-টেভারিং এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর : সাধারণ টেভারিং ও ই-টেভারিং এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :-

সাধারণ টেভারিং :-

- ১) সকল কার্যক্রম কাগজে লিখিত আকারে হয়ে থাকে
- ২) অর্থের লেনদেন নগদ বা চেকের মাধ্যমে হয়ে থাকে

৩) দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন সাধারণ প্রক্রিয়ায় হয়ে থাকে

৪) সকল প্রকার যোগাযোগ পত্রের মাধ্যমে হয়ে থাকে

৫) মানবিক হস্তক্ষেপ বেশি থাকে।

ই-টেভারিং :-

১) সকল কার্যক্রম অনলাইন/ডিজিটাল পদ্ধতিতে হয়ে থাকে।

২) ই-টেভারিং এ অর্থ অনলাইনে অর্থাৎ ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে লেনদেন হয়ে থাকে।

৩) দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয়ে থাকে।

৪) সকল ধরনের যোগাযোগ মেইলের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

৫) মানবিক হস্তক্ষেপ কম থাকে।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** বাংলাদেশে ই-টেভারিং এর গুরুত্ব আলোচনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৮, ১৯, ২০'পরি

উত্তর :

১) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি : ই-টেভারিং সরকারি ক্রয়-বিক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনে এবং দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি কমায়। দরপত্র কারসাজি কমে এবং সকল দরদাতা সমান সুযোগ পায়।

২) দক্ষতা বৃদ্ধি : সকল প্রক্রিয়া কাগজপত্রবিহীন হওয়ায় এটি দ্রুত সম্পন্ন হয় ফলে কাজের সময় কমে এবং সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হয়।



৩) সময় ও খরচ সাশ্রয় : ই-টেন্ডারিং এর ফলে দরপত্র প্রক্রিয়ার সময় ও খরচ অনেকাংশে সাশ্রয় হয়। যেমন: কাগজপত্র ছাপা, যাতায়াত খরচ ও সময়, দরপত্র জমা ও খোলার সময় ইত্যাদি দ্রুত বাস্তবায়ন হয়।

৪) দরদাতার অংশগ্রহণ বৃদ্ধি : দেশে ও বিদেশে যেকোনো স্থান থেকে অনলাইনে দরদাতারা অংশ নিতে পারে। ফলে ছোট ও মাঝারি ঠিকাদারদের অংশগ্রহণ বাড়ে, ফলে প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র জমা পড়ে এবং ন্যায্য দর পাওয়া যায়।

৫) সুবিধাজনক প্রক্রিয়া : অনলাইনে দরপত্র জমা দেওয়া, কাগজপত্র বিনিময় ও মূল্যায়ন করা যায় যা সরবরাহ ও দরদাতা উভয়ের জন্যই সুবিধাজনক।

৬) তথ্যের সহজলভ্যতা : সব তথ্য ডিজিটালভাবে এক জায়গায় সংরক্ষিত থাকায় সহজেই তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা যায় এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।

৭) প্রশাসনিক চাপ হ্রাস : স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা থাকায় প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের চাপ কমে যায় এবং তারা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে মনোযোগ দিতে পারে।

৮) দুর্নীতির ঝুঁকি হ্রাস : উন্নত সাইবার নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখার মাধ্যমে তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং প্রতিটি ধাপে ডিজিটাল লগ এবং ট্র্যাকিং থাকায় অসাধুপায় অবলম্বন করা কঠিন হয়।

৯) তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ : দরপত্রের সকল তথ্য এনক্রিপ্টেড থাকে। নির্ধারিত সময়ের আগে দরপত্র খোলা যায় না এবং তথ্য পরিবর্তনের কোন সুযোগ নেই।

১০) পরিবেশবান্ধব : কাগজের ব্যবহার কমে এবং পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখে যার ফলে সরকারের পরিবেশ সংরক্ষণ উদ্যোগকে সমর্থন করে।

*** ২। ই-টেভারিং এর নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট আলোচনা কর।

বাকশিবো- ১৮, ১৯'পরি

উত্তর : বাংলাদেশে ই-টেভারিং নিবন্ধনের জন্য কিছু নির্দিষ্ট ডকুমেন্টস এর প্রয়োজন হয়। এগুলো মূলত দরদাতার পরিচয়, আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং আইনগত বৈধতা প্রমাণ করে। ই-টেভারিং নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস নিচে আলোচনা করা হলো :-

- ১) বিজ্ঞপ্তির নম্বর :- টেভার বিজ্ঞপ্তির পরিচিতি চিহ্ন, যার মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তিটি সহজেই চিহ্নিত করা যায়।
- ২) প্রকল্পের নাম ও বিবরণ :- দরপত্র আহ্বানের উদ্দেশ্য ও প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য।
- ৩) আবেদনের সময়সীমা :- দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়।
- ৪) যোগ্যতার শর্তাবলি :- দরদাতাদের জন্য নির্ধারিত প্রয়োজনীয়তা ও শর্তাবলি।
- ৫) প্রযুক্তিগত ও আর্থিক প্রস্তাবের নির্দেশনা :- প্রস্তাব জমা দেওয়ার নিয়মাবলি ও পদ্ধতি।

- ৬) কর সংক্রান্ত ডকুমেন্টস :- সরকারি রাজস্ব সংক্রান্ত দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে TIN সার্টিফিকেট, আয়কর রিটার্ন সনদ ও VAT রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট।
- ৭) ব্যাংক সংক্রান্ত ডকুমেন্টস :- ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট ও ব্যাংক হিসাব তথ্য।
- ৮) ডিজিটাল ও কারিগরি ডকুমেন্টস :- ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট (DSC) এবং কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সুবিধা সংক্রান্ত প্রস্তুতি।
- ৯) যোগাযোগের তথ্য :- যেকোনো প্রশ্ন বা সহায়তার জন্য যোগাযোগের বিস্তারিত তথ্য।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

***** ১। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন্স কী?** বাকশিবো-১৫, ১৫'পরি, ১৭, ১৮'পরি
উত্তর : সরকার, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও সরকারি সংস্থাসমূহ কর্তৃক পণ্য, কাজ ও সেবা ক্রয়ের নিয়ম কানুন, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া নির্ধারণকারী বিধিমালাকে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন্স বলে।

**** ২। পূর্তকাজ বলতে কী বুঝায়?** বাকশিবো-২০১৮, ২২
উত্তর : সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত ভবন, সড়ক, সেতু, কালভার্ট, বাঁধ, ড্রেন, পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত সকল কাজকে পূর্তকাজ বলে।

*** ৩। দরপত্র উপাত্ত শিট কী?** বাকশিবো-২০২০'পরি
উত্তর : দরপত্র দলিলে অন্তর্ভুক্ত নির্দিষ্ট টেন্ডার সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও শর্তাবলী সংবলিত অংশকেই দরপত্র উপাত্ত শিট বলা হয়।

***** ৪। পূর্ণরূপ লেখ: PPR, ITT, NOA, BOQ, TEC, TOC, HOPE, OTM, RFQ** বাকশিবো- ২৬, ১৬'পরি, ১৭, ২৪, ১৮'পরি

উত্তর : পূর্ণরূপ :-

PPR = Public Procurement Rules (সরকারি ক্রয় বিধি)

ITT = Instruction to Tenderers (দরপত্রদাতাদের প্রতি নির্দেশাবলি)

NOA = Notification of Award (চুক্তি সম্পাদন পত্র)

BOQ = Bill of Quantities (পরিমাণগত হিসাব ও দর সম্বলিত বিবরণী)

TEC = Tender Evaluation Committee (দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি)

TOC = Tender Opening Committee (দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি)

HOPE = Head of the Procuring Entity (সংগ্রহকারী কার্যালয় প্রধান)

OTM = Open Tendering Method (উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি)

RFQ = Request for Quotation (দরপত্র আহ্বান বা কোটেশন অনুরোধ)

***** ৫। দরপত্র উন্মুক্তকরণ শিটে কী কী বিষয় উল্লেখ থাকে?**

বাকাশিবো- ১৫'পরি, ১৬'পরি, ২০, ২১, ২৩

উত্তর : দরপত্র উন্মুক্তকরণ শিটে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উল্লেখ থাকে :-

- ১) দরপত্রদাতার নাম ও ঠিকানা
- ২) দরপত্র প্রত্যাহার, প্রতিস্থাপন বা সংশোধন
- ৩) দরপত্র মূল্য
- ৪) মূল্য ছাড়
- ৫) দরপত্র জামানত ও এর পরিমাণ সম্পর্কিত তথ্য

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। দরপত্র মূল্যায়ন পদ্ধতি আলোচনা কর।**

বাকাশিৰো- ১৫'পরি, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৩, ২৩'পরি

উত্তর : দরপত্র মূল্যায়ন পদ্ধতি হলো একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জমা পড়া দরপত্রগুলো পূর্ব নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী যাচাই করে সর্বনিম্ন ব্যয় বা সর্বোত্তম দরপত্রটি নির্বাচন করা হয়। দরপত্র মূল্যায়ন পদ্ধতি নিম্নে আলোচনা করা হলো :-

- ১) প্রথমে প্রতিটি দরপত্র দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বাধ্যতামূলক শর্তাবলী পূরণ করেছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয়।
- ২) মূল্যায়ন কমিটি কৃতকার্য দরপত্রদাতা চিহ্নিতকরণার্থে দরপত্র দলিলে উল্লিখিত শর্তের ভিত্তিতে দরপত্র মূল্যায়ন করবেন।
- ৩) দরপত্রে যদি কোন আপত্তিকর বিষয় উল্লেখ থাকে এবং অবশ্য পালনীয় শর্ত প্রতিপালনপূর্বক দাখিল না করা হয়ে থাকে তবে দরপত্র বাতিল বলে বিবেচনা করা হবে।
- ৪) কোন দরপত্র দলিলে উল্লিখিত কারিগরি বিনির্দেশ, বৈশিষ্ট্য এবং কোন শর্তের অর্থবহ পরিবর্তন না হয়ে থাকে তাহলে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি উক্ত দরপত্রকে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করতে পারবে।
- ৫) দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির চেয়ারম্যান কোন দরপত্র পরীক্ষা ও মূল্যায়নের প্রয়োজনে দাখিলকৃত দরপত্রের কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রদানসহ উদ্ধৃত একক দরের বিভাজন প্রদানের জন্য অনুরোধ করতে পারে।
- ৬) দরপত্র দলিলে উল্লেখ করা হয় নাই এরূপ অতিরিক্ত কোন তথ্য দরপত্রে প্রদান করা হলে সেটি মূল্যায়নে বিবেচিত হবে না।



৭) কোন দরপত্র পরীক্ষা ও মূল্যায়নের সময় দরপত্রে কোন গাণিতিক ভুল পরিলক্ষিত হলে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি উক্ত ত্রুটি সংশোধন করে উক্ত সংশোধনের বিষয়টি তৎপরতার সাথে সংশ্লিষ্ট দরপত্রদাতাকে অবহিত করতে হবে।

৮) ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক প্রতিটি যোগাযোগ লিখিত হতে হবে এবং এটি মূল্যায়ন কমিটির সভাপতির স্বাক্ষরে সংশ্লিষ্ট দরদাতার নিকট প্রেরণ করতে হবে।

৯) কার্যের ক্ষেত্রে লটের ভিত্তিতে দরপত্র আহ্বান করা হলে, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি সম্মিলিতভাবে নিম্নতম দর বিশিষ্ট লটসমূহের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করতে পারবে।

১০) ব্যাখ্যা প্রদানের অনুরোধ পত্রে দরপত্রদাতাকে গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিতে হবে।

**** ২। একটি আদর্শ দরপত্র দলিলে কী কী তথ্যাদি থাকে? বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো-১৬'পরি, ২২

উত্তর : মালামাল ক্রয় ও সরবরাহ সংক্রান্ত একটি আদর্শ দরপত্র দলিল প্রস্তুতির সময় কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করা উচিত যাতে দরপত্র সুষ্ঠু ও কার্যকর হয়। নিচে একটি আদর্শ দরপত্র দলিলের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি বর্ণনা করা হলো :-

১) **দরপত্র বিজ্ঞপ্তি :** একটি আদর্শ দরপত্র দলিলে দরপত্রের নম্বর, তারিখ, কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং দরপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ও সময় উল্লেখ থাকে।

২) **দরপত্র উপাত্ত শিট :** দরপত্রদাতার প্রতি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা (ITT) এর বিভিন্ন সংশোধনী ও পরিপূরক তথ্য এখানে বিস্তারিত দেওয়া থাকে।

- ৩) দরপত্রদাতার প্রতি নির্দেশনা : দরপত্র প্রস্তুত ও জমা দেওয়ার পদ্ধতি, ভাষা, সময়সীমা, দরপত্র উন্মুক্তকরণ এবং মূল্যায়ন সংক্রান্ত নিয়মাবলি।
- ৪) কাজের বিবরণ : কী কাজ বা কী ধরনের কাজ, পণ্য বা সেবার প্রয়োজন তার বিস্তারিত বর্ণনা, গুণগত মান, প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি উল্লেখ থাকে।
- ৫) যোগ্যতার মানদণ্ড : দরপত্রদাতা হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা, আর্থিক সক্ষমতা, প্রযুক্তিগত সামর্থ্য ইত্যাদি।
- ৬) বিল অব কোয়ান্টিটি (BOQ) : কাজের প্রতিটি আইটেমের পরিমাণ ও একক মূল্য নির্ধারণের ছক।
- ৭) সংশোধনী ও সংযোজন : দরপত্র সংক্রান্ত কোন পরিবর্তন বা আপডেট থাকলে তার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ বা উল্লেখ করতে হবে।
- ৮) শর্তাবলি : আইনগত বাধ্যবাধকতা, পরিশোধের শর্তাবলি, সরবরাহের সময়সূচী, চুক্তি ভঙ্গের পরিণতি ইত্যাদি উল্লেখ করতে হবে।
- ৯) প্রস্তাবিত চুক্তির ফরম্যাট : দরপত্র প্রস্তাব, চুক্তি সম্পাদনের আইনি দলিল এবং কার্য সম্পাদন জামানত সংক্রান্ত ফরম উল্লেখ।
- ১০) মূল্যায়ন পদ্ধতি : মূল্যায়নের ভিত্তি (যেমন সর্বনিম্ন মূল্য, প্রযুক্তিগত মান ও মূল্যের সমন্বয়) এবং স্কোরিং পদ্ধতির মাধ্যমে মূল্যায়ন।

**** ৩। সি.পি.টি.ইউ (CPTU) এর দায়িত্বগুলো আলোচনা কর।**

উত্তর : সিপিটিইউ (CPTU / Central Procurement Technical Unit) হলো একটি প্রকল্পের টেন্ডারিং ও ক্রয়কার্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি দায়িত্বশীল ইউনিট। এর প্রধান কাজ হলো প্রকল্পের সঠিক, স্বচ্ছ ও

সময়মতো দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা। নিচে এর দায়িত্বগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :-

- ১) আইন ও বিধিমালা : সরকারি ক্রয় আইন ও বিধিমানার প্রয়োগ সহজ করা, সংস্কার করা এবং যুগোপযোগী রাখা।
- ২) ই-জিপি বাস্তবায়ন : ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (e-GP) সিস্টেম চালু ও পরিচালনা করা যা ক্রয় প্রক্রিয়াকে ডিজিটাইজড ও স্বচ্ছ করে তুলছে।
- ৩) পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা : মহাপরিচালকের নেতৃত্বে প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করা।
- ৪) পরিদর্শন ও মূল্যায়ন : বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) বাস্তবায়ন, সমাপ্ত প্রকল্পের গুণগত মূল্যায়ন এবং ক্রয় প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা।
- ৫) সক্ষমতা বৃদ্ধি : সরকারি সংস্থাগুলোর ক্রয় সংক্রান্ত দক্ষতা বৃদ্ধি ও পেশাদারিত্ব তৈরি করা।
- ৬) নীতি প্রণয়ন : সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত নীতি, কৌশল এবং স্ট্যান্ডার্ড টেন্ডার ডকুমেন্ট (STD) প্রণয়ন ও হালনাগাদ করা।
- ৭) টেকসই ক্রয় : টেকসই সরকারি ক্রয় (Sustainable public procurement- SPP) নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ক্রয় প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা।
- ৮) সচেতনতা বৃদ্ধি : ই-জিপি (e-GP) এবং ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে অংশীজনদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।